

PANDUAN SKRIPSI

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI S-1

Ver. 3.1



Disusun Oleh:

Tim Pendidikan dan Pembelajaran

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

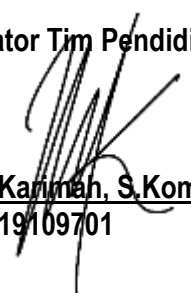
UNIVERSITAS PAMULANG

2025

LEMBAR PENGESAHAN

Dokumen Panduan Penyusunan **Skripsi** ini telah disusun dan ditinjau untuk digunakan sebagai acuan bagi mahasiswa Program Studi Sistem Informasi S1 dalam menyelesaikan tugas akhir berupa Skripsi. Panduan ini berlaku mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026.

Koordinator Tim Pendidikan Prodi SI


Mufidah Karimah, S.Kom., M.Kom.
NIDN. 0419109701

Tangerang Selatan, 20 September 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi Sistem Informasi


Heri Haerudin, S.Kom., M.Kom.
NIDN. 0403028304

DAFTAR ISI

PANDUAN SKRIPSI	1
LEMBAR PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Tujuan	1
1.2 Kriteria dan Topik	2
BAB II PROSEDUR PENYUSUNAN SKRIPSI	3
2.1 Batasan Studi Kasus	3
2.2 Kriteria Penyusunan Skripsi	4
2.3 Tahapan Penyusunan Skripsi	5
2.4 Prosedur Pembimbingan	6
2.5 Kode Etik Pembimbingan	7
2.6 Prosedur Penggantian Dosen Pembimbing	7
2.7 Pembiayaan Ujian Akhir Program Studi	8
2.8 Standar Prosedur Ujian Akhir Program Studi	8
2.9 Tata Cara Pengajuan Ujian Akhir Program Studi	9
2.10 Prosedur Penilaian Ujian Akhir Program Studi	9
BAB III FORMAT PENULISAN SKRIPSI	11
3.1 Kertas	11
3.2 Format Pengetikan	11
3.3 Jarak Baris	12
3.4 Penomoran Halaman	12
3.5 Penataan Laporan	12
BAB IV ISI SKRIPSI	14
4.1 Skripsi Perancangan Sistem	14
4.2 Batasan Skripsi Perancangan Sistem	15
4.3 Isi Skripsi Perancangan Sistem	16
4.4 Skripsi Analisis	25
4.5 Batasan Skripsi Analisis	26
4.6 Isi Skripsi Analisis	27
4.7 Penulisan Referensi	35
4.8 Lampiran Skripsi	37
BAB V PENUTUP	38
HARDCOVER	39
LAMPIRAN	42
Contoh 1	43
Contoh 2	44
Contoh 3	45
Contoh 4	46
Contoh 5	47
Contoh 6	48
Contoh 7	49
Contoh 8	51
Contoh 9	52
Contoh 10	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Penyusunan Tugas Akhir oleh mahasiswa Program Studi Sistem Informasi ditujukan sebagai kulminasi rangkuman pendidikan selama mengikuti jenjang pendidikan strata-1. Tugas Akhir merupakan bagian dari kurikulum dan merupakan syarat mutlak untuk kelulusan pada Program Studi Sistem Informasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 18 ayat 9 Pemberian tugas akhir dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau, penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan. Pada Prodi Sistem Informasi Universitas Pamulang Tugas Akhir selain dari Skripsi juga berbentuk Non Skripsi yaitu Proyek.

Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh Mahasiswa melalui sebuah penelitian yang dilakukan secara sistematis berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan Program Sarjana Terapan atau Diploma IV dan Sarjana (S-1). Dengan mengerjakan tugas akhir diharapkan mahasiswa dapat memformulasikan ide, konsep, pola pikir dan kreativitasnya yang dikemas secara terpadu dan komprehensif berdasarkan kaidah, prosedur dan etika ilmiah. Selain itu sebagai sarana pelatihan bagi Mahasiswa dalam menulis karya ilmiah dengan mengikuti metode penelitian dan kaidah tata penulisan ilmiah yang benar serta sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar pada Program Sarjana.

Mengerjakan Tugas Akhir merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program sarjana teknik, yang mempunyai tujuan agar mahasiswa:

- 1) Mampu membentuk sikap mental ilmiah;
- 2) Mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian yang berdasarkan rasional tertentu yang dinilai penting dan bermanfaat ditinjau dari beberapa segi;
- 3) Mampu melaksanakan penelitian mulai dari penyusunan rancangan penelitian, pelaksanaan penelitian, sampai pelaporan hasil penelitian dalam bentuk naskah laporan akhir;
- 4) Mampu melakukan kajian secara kuantitatif maupun kualitatif, menarik kesimpulan yang jelas, dan mampu merekomendasikan hasil penelitiannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

- 5) Mampu mempresentasikan dan mempertahankan hasil penelitian di dalam forum ujian lisan di hadapan tim penguji;
- 6) Mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan dan menerapkan pengetahuan dari berbagai mata kuliah untuk memecahkan masalah nyata.

1.2 Kriteria dan Topik

Beberapa kriteria dalam penyusunan tugas akhir skripsi dapat dikategorikan sebagai berikut:

1) Relevansi:

- a. Kesesuaian dengan Program Studi: Topik harus relevan dengan bidang Sistem
- b. Informasi dan sesuai dengan kurikulum program studi.
- c. Kebutuhan Industri atau Masyarakat: Topik yang diambil sebaiknya memiliki relevansi dengan kebutuhan nyata di industri atau masyarakat.

2) Keberlanjutan:

- a. Potensi Pengembangan: Topik yang dipilih sebaiknya memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian atau proyek masa depan.
- b. Inovatif dan Kreatif: Topik yang inovatif dan kreatif akan memberikan nilai tambah bagi mahasiswa dan institusi.

3) Keterbaruan:

- a. Topik Up-to-date: Topik yang dipilih sebaiknya mengikuti tren dan perkembangan terbaru di bidang Sistem Informasi.
- b. Tidak Redundant: Menghindari topik yang sudah banyak diteliti atau dikerjakan sebelumnya tanpa adanya kontribusi atau inovasi baru.

4) Manfaat:

Kontribusi Positif: Topik harus memberikan kontribusi positif, baik secara teoritis maupun praktis.

BAB II

PROSEDUR PENYUSUNAN SKRIPSI

Mengacu kepada [Surat Edaran No. 027/B.8/SE/UNPAM/VIII/2024](#) tentang Pelaksanaan UAPS di lingkungan fakultas Ilmu Komputer, dalam menindak lanjuti [Peraturan Rektor Universitas Pamulang Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Ujian Akhir Program Studi (UAPS), [Surat Edaran Nomor: 233/A.1/Ed/UNPAM/X/2021](#) tentang Pengajuan Tugas Akhir, Skripsi, Komprehensif, Karya Tulis Dan Tesis serta [Surat Edaran Wakil Rektor 1 Universitas Pamulang Nomor: 364/A.1/Ed/UNPAM/XII/2022](#) tentang Program Peningkatan Mutu Pembelajaran Dan Percepatan Kelulusan Mahasiswa, maka ditetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

2.1 Batasan Studi Kasus

Dalam penyusunan skripsi, terdapat batas minimal mengenai mitra atau studi kasus yang dapat dijadikan objek penelitian. Batasan ini ditetapkan untuk memastikan bahwa mitra atau studi kasus yang dipilih layak dijadikan sumber penelitian, mampu menyediakan data yang relevan, serta sesuai dengan tujuan dan arah penelitian yang ingin dicapai. Adapun batasan minimal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Perusahaan atau Badan Usaha

Batasan minimal dari sisi perusahaan adalah bahwa mitra penelitian harus merupakan badan usaha yang memiliki legalitas resmi, setidaknya berbentuk CV (Commanditaire Vennootschap) serta memiliki izin usaha yang sah. Dengan demikian, perusahaan yang masih berstatus Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak diperkenankan untuk dijadikan mitra penelitian, karena dinilai belum memenuhi standar legalitas dan kelayakan administratif yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

2) Pemerintahan

Batasan minimal dari segi pemerintahan adalah instansi atau lembaga yang berada pada tingkat kelurahan atau desa. Artinya, penelitian dapat dilakukan pada pemerintahan daerah setingkat kelurahan atau desa yang memiliki struktur organisasi serta kewenangan administratif yang jelas. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh dalam penelitian memiliki validitas dan relevansi yang memadai, serta dapat mencerminkan kondisi nyata dalam tata kelola pemerintahan di tingkat dasar.

3) Sekolah

Batasan minimal dari segi sekolah adalah Sekolah Dasar (SD). Namun, penelitian di tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) masih diperbolehkan dengan syarat tertentu. Dalam hal ini, disarankan agar fokus penelitian lebih diarahkan pada yayasan atau lembaga pengelola sekolah, apabila tersedia, sehingga kajian yang dilakukan memiliki dasar tata kelola dan aspek administratif yang lebih kuat serta dapat mendukung kebutuhan penelitian secara lebih komprehensif.

4) Organisasi Masyarakat

Batasan minimal dari segi organisasi masyarakat (Ormas) adalah bahwa ormas yang dapat dijadikan mitra penelitian harus merupakan ormas berskala nasional, seperti Nahdlatul Ulama (NU) atau Muhammadiyah. Fokus penelitian sebaiknya diarahkan pada bagian pusat, sehingga data dan informasi yang diperoleh memiliki bobot yang lebih representatif serta dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap hasil penelitian.

5) Lembaga Kesehatan

Batasan minimal dari segi bidang kesehatan adalah bahwa mitra penelitian harus berupa fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas atau klinik. Selain itu, fasilitas kesehatan tersebut wajib memiliki tenaga medis dengan jumlah minimal lima orang dokter yang aktif berpraktik. Ketentuan ini ditetapkan agar penelitian dapat dilakukan pada institusi kesehatan yang memiliki struktur organisasi, layanan, serta kapasitas yang memadai untuk mendukung proses pengumpulan data dan analisis penelitian.

2.2 Kriteria Penyusunan Skripsi

Beberapa kriteria dalam penyusunan skripsi dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Membangun teori/metode baru;
- 2) Mengembangkan/memperbaiki metode yang sudah ada;
- 3) Penerapan metode yang sudah ada;
- 4) Merancang atau mengembangkan aplikasi;
- 5) Analisis sistem/algoritma.

Dalam penyusunan tugas akhir skripsi, mahasiswa Sistem Informasi dapat menentukan sendiri topik skripsi sesuai dengan minat mahasiswa dan ketersediaan pembimbing, atau mahasiswa boleh berdiskusi dengan dosen pembimbing untuk mengerjakan topik penelitian dari dosen pembimbing sesuai dengan kriteria di atas. Topik skripsi mengacu pada *stream* mata kuliah yang ada di program studi Sistem Informasi, yaitu:

- 1) Ilmu komputer (Misalnya: Analisis bisnis proses, struktur data, Sistem Penunjang Keputusan, dan lain-lain);

- 2) Keamanan komputer;
- 3) Basis Data;
- 4) Aplikasi pemodelan dan simulasi;
- 5) Pengembangan *Mobile Application*;
- 6) Sistem Informasi Manajemen;
- 7) Topik lain yang terkait dengan Informatika yang disetujui oleh pembimbing/prodi;

2.3 Tahapan Penyusunan Skripsi

Secara umum penyusunan tugas akhir program studi dalam bentuk skripsi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Penentuan Topik dan Judul Skripsi
 - a. Memilih topik sesuai bidang Sistem Informasi (misalnya: perancangan sistem akademik, analisis data mining, pengembangan aplikasi web);
 - b. Memastikan topik sesuai dengan profil lulusan dan capaian pembelajaran program studi;
 - c. Mengajukan usulan judul kepada dosen pembimbing atau program studi untuk mendapat persetujuan.
- 2) Studi Literatur dan Penyusunan Proposal
 - a. Mempelajari teori dasar, penelitian terdahulu, dan teknologi terbaru (framework, tools, atau metode);
 - b. Merumuskan masalah, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup penelitian;
 - c. Menentukan metodologi penelitian atau metode pengembangan sistem (misalnya SDLC, Agile, RAD);
 - d. Menyusun proposal skripsi (Bab I: Pendahuluan, Bab II: Landasan Teori, Bab III: Metodologi).
- 3) Seminar Proposal atau Sidang Proposal
 - a. Memaparkan proposal skripsi di depan dosen penguji;
 - b. Menerima masukan dan kritik terkait kelayakan topik, metodologi, dan referensi;
 - c. Melakukan revisi sesuai arahan tim penguji sebelum penelitian dimulai.
- 4) Pengumpulan Data dan Analisis Kebutuhan
 - a. Melakukan wawancara, observasi, survei, atau studi dokumen sesuai fokus skripsi;
 - b. Untuk pengembangan sistem: melakukan analisis kebutuhan pengguna (user requirement) dan merancang spesifikasi system;
 - c. Untuk analisis data: mengumpulkan dataset, melakukan preprocessing, dan menyiapkan data uji.
- 5) Perancangan Implementasi

- a. Membuat desain sistem (flowchart, UML, ERD, arsitektur aplikasi);
 - b. Mengembangkan sistem/aplikasi menggunakan bahasa pemrograman atau platform sesuai topik (misalnya HTML/CSS/JS, PHP, Python, Java);
 - c. Untuk skripsi berbasis analisis data: membangun model (misalnya KNN, Decision Tree, Data Mining lainnya).
- 6) Pengujian dan Evaluasi
 - a. Melakukan pengujian sistem (black box testing, white box testing, UAT) atau validasi model (akurasi, precision, recall, F1-score);
 - b. Mengevaluasi hasil sesuai indikator keberhasilan yang ditentukan;
 - c. Menyusun dokumentasi hasil pengujian sebagai bahan laporan.
- 7) Penulisan Laporan Skripsi Lengkap
 - a. Menyelesaikan laporan skripsi yang terdiri dari 5 bab;
 - b. Memastikan laporan sesuai panduan skripsi prodi (penomoran bab, subbab, sitasi referensi, dsb.);
 - c. Melakukan konsultasi rutin dengan dosen pembimbing.
- 8) Pemeriksaan Administratif dan Plagiarisme
 - a. Menyerahkan draft skripsi untuk dicek kesesuaian format dan orisinalitas (Turnitin);
 - b. Melakukan revisi jika tingkat kemiripan melebihi standar yang ditentukan program studi.
- 9) Sidang Skripsi
 - a. Memaparkan hasil penelitian dan implementasi sistem di depan penguji;
 - b. Menjawab pertanyaan dan masukan terkait metodologi, hasil, dan kontribusi penelitian;
 - c. Mencatat semua revisi yang harus dilakukan sebelum pengesahan.
- 10) Revisi, Finalisasi dan Pengesahan
 - a. Melakukan revisi sesuai catatan penguji;
 - b. Menyerahkan naskah akhir untuk disahkan dosen pembimbing, penguji, dan pimpinan program studi;
 - c. Menerbitkan jurnal berdasarkan hasil skripsi;
 - d. Menyerahkan skripsi final ke perpustakaan atau sistem repository kampus dalam bentuk cetak dan/atau digital.

2.4 Prosedur Pembimbingan

Secara umum proses pembimbingan oleh dosen pembimbing dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Pembimbingan harus dilakukan pada waktu yang pantas;
- 2) Pembimbingan dapat dilakukan secara tatap muka langsung di lingkungan kampus Universitas Pamulang dan/atau di lokasi penelitian;
- 3) Dalam hal pembimbingan secara tatap tidak dapat dipenuhi karena suatu hal yang khusus, maka pembimbingan dapat dilakukan melalui media elektronik seperti LMS Unpam, surel, dan teleconference;
- 4) Jumlah bimbingan minimal 8 kali dengan mempertimbangkan kemampuan dan waktu pembimbing dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi;
- 5) Pelaksanaan pembimbingan dicatat oleh Mahasiswa dan divalidasi Dosen Pembimbing melalui sistem informasi akademik Mahasiswa dan Dosen sesuai dengan jumlah pembimbingan;
- 6) Apabila dalam 2 semester pembimbingan, Mahasiswa belum menyelesaikan dan mengajukan Ujian Akhir Program Studi, maka akan dibebankan biaya pembimbingan tambahan pada semester selanjutnya;

2.5 Kode Etik Pembimbingan

Secara umum proses pembimbingan oleh dosen pembimbing diatur dalam kode etik pembimbingan sebagai berikut:

- 1) Dosen Pembimbing wajib melaksanakan pembimbingan secara arif, disiplin, penuh dedikasi, dan tanggung jawab;
- 2) Dosen Pembimbing dan Mahasiswa bimbingan harus saling menghormati asas kebebasan akademik;
- 3) Dosen Pembimbing dan Mahasiswa bimbingan harus menciptakan suasana akademik yang kondusif;
- 4) Dosen Pembimbing dan Mahasiswa bimbingan harus saling menjaga hubungan dalam kaidah akademik serta bersifat profesional, formal dan tidak personal;
- 5) Dosen Pembimbing dan Mahasiswa bimbingan tidak boleh memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan, pekerjaan, dan bisnis dengan Mahasiswa yang dibimbing;

2.6 Prosedur Penggantian Dosen Pembimbing

Secara umum penggantian dosen pembimbing diizinkan dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Penggantian Dosen Pembimbing ditentukan oleh Ketua Program Studi
- 2) Penggantian Dosen Pembimbing dapat dilakukan jika:
 - a. Dosen Pembimbing tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

- b. Dosen Pembimbing meninggal dunia atau berhalangan tetap;
- c. Dosen Pembimbing tidak lagi menjadi Dosen di Universitas Pamulang;
- d. Dosen Pembimbing melanggar kode etik Dosen dan kode etik pembimbingan;
- e. Dosen pembimbing mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.7 Pembiayaan Ujian Akhir Program Studi

Secara umum pembiayaan Ujian Akhir Program Studi (UAPS) di program studi Sistem Informasi adalah sebagai berikut:

- 1) Tagihan pembiayaan UAPS secara otomatis akan terbentuk ketika KRS mahasiswa mendapatkan mata kuliah Skripsi sesuai dengan paket mata kuliah di semester 8, **BUKAN** pada saat pengajuan pembimbing atau proposal;
- 2) Bagi mahasiswa yang sebelumnya telah mengambil cuti akademik, maka paket mata kuliah disesuaikan dengan jumlah masa studi aktif yang bersangkutan;
- 3) Adapun skema biaya pembimbingan UAPS yaitu sebagai berikut:

Smt	Heregistrasi UAPS	Biaya UAPS	Biaya Keterlambatan Kelulusan	Jumlah
8*	Rp. -	Rp. 1.000.000,-	Rp. -	Rp. 1.000.000,-
9	Rp. 600.000,-	Rp. -	Rp. -	Rp. 600.000,-
10	Rp. 600.000,-	Rp. -	Rp. 500.000,-	Rp. 1.100.000,-
11	Rp. 600.000,-	Rp. -	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.600.000,-
12	Rp. 600.000,-	Rp. -	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.600.000,-
13	Rp. 600.000,-	Rp. -	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.600.000,-
14	Rp. 600.000,-	Rp. -	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.600.000,-

*Note: Biaya ini belum termasuk paket biaya pendidikan lain, yaitu: (1) Heregistrasi; (2) paket biaya SPP; dan (3) Biaya uji sertifikasi profesi.

2.8 Standar Prosedur Ujian Akhir Program Studi

Secara umum standar prosedur Ujian Akhir Program Studi (UAPS) di program studi Sistem Informasi adalah sebagai berikut:

- 1) Terdaftar sebagai Mahasiswa aktif atau tidak sedang cuti pada semester berjalan;
- 2) Telah lulus seluruh mata kuliah yang diselenggarakan program studi baik teori maupun praktik;
- 3) Telah menyelesaikan penyusunan Skripsi;
- 4) Mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing dan Ketua Program Studi;
- 5) Mahasiswa telah melakukan uji *similarity* pada BAB 1, BAB 3, BAB 4 dan BAB 5 dengan hasil *similarity* paling tinggi 30%;

- 6) Telah mengikuti Uji Kompetensi yang diselenggarakan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Pamulang;
- 7) Telah mengikuti pelatihan dan tes kemampuan bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh Lembaga Bahasa (LB) Universitas Pamulang;
- 8) Telah mengikuti paling sedikit 4 kegiatan ilmiah (Seminar Nasional) yang diselenggarakan oleh program studi/fakultas/lembaga yang berada di lingkungan Universitas Pamulang yang dibuktikan dengan sertifikat;
- 9) Tidak memiliki beban atau telah melunasi seluruh biaya pendidikan;
- 10) Jadwal dan tempat penyelenggaraan Ujian Akhir Program Studi ditentukan oleh Ketua Program Studi;
- 11) Ujian Akhir Program Studi dilakukan secara tatap muka langsung di lingkungan program studi;
- 12) Ujian Akhir Program Studi dilakukan di depan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji secara bersama-sama;
- 13) Dosen Penguji tidak dapat hadir secara bersamaan, maka Ketua Program Studi dapat melakukan penjadwalan ulang atau penggantian Dosen Penguji;
- 14) Ujian Akhir Program Studi dibuka dan dipantau oleh Dekan;

2.9 Tata Cara Pengajuan Ujian Akhir Program Studi

Secara umum tata cara pengajuan Ujian Akhir Program Studi (UAPS) di program studi Sistem Informasi adalah sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa melakukan pengajuan Ujian Akhir Program Studi melalui sistem informasi akademik Mahasiswa (myunpam) dengan melengkapi data instrumen pengajuan;
- 2) Mahasiswa melakukan unggah dokumen Skripsi;
- 3) Mahasiswa melakukan unggah materi presentasi Ujian Akhir Program Studi;
- 4) Mahasiswa melakukan unggah dokumen sertifikat bukti mengikuti kegiatan ilmiah;

2.10 Prosedur Penilaian Ujian Akhir Program Studi

Secara umum prosedur penilaian Ujian Akhir Program Studi (UAPS) di program studi Sistem Informasi adalah sebagai berikut:

- 1) Dosen Pembimbing memberikan nilai secara objektif dan proporsional berdasarkan komponen penilaian yang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Intensitas dan komunikasi dalam bimbingan;
 - b. Kemampuan mempresentasikan hasil;

- c. Penguasaan terhadap materi.
- 2) Dosen Penguji memberikan nilai secara objektif dan proporsional berdasarkan komponen penilaian yang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Sasaran dan kontribusi topik penelitian;
 - b. Relevansi latar belakang masalah atau konteks penelitian dan referensi pustaka dengan topik penelitian;
 - c. Ketepatan pemilihan metodologi penelitian;
 - d. Kedalaman hasil dan pembahasan penelitian;
 - e. Relevansi kesimpulan dan saran dengan hasil dan pembahasan penelitian;
 - f. Kemampuan presentasi;
 - g. Penguasaan terhadap materi penelitian;
 - h. Bahasa dan tata tulis atau format penulisan
- 3) Nilai Ujian Akhir Program Studi merupakan hasil penilaian dari Dosen Penguji dan Dosen Pembimbing yang divalidasi oleh Ketua Program Studi;
- 4) Mahasiswa yang mendapatkan nilai Ujian Akhir Program Studi di bawah predikat B harus melakukan perbaikan penulisan melalui bimbingan Dosen Pembimbing serta kembali mengajukan Ujian Akhir Program Studi tanpa dikenakan biaya pembimbingan;
- 5) Mahasiswa melakukan perbaikan Skripsi sesuai dengan masukan yang diberikan oleh Dosen Penguji pada Ujian Akhir Program Studi;
- 6) Hasil penulisan Skripsi selanjutnya disusun dalam bentuk artikel dan dipublikasikan dalam jurnal atau prosiding;
- 7) Mahasiswa yang dinyatakan lulus Ujian Akhir Program Studi disahkan dalam Surat Keputusan Yudisium yang ditandatangani oleh Dekan;

BAB III

FORMAT PENULISAN SKRIPSI

3.1 Kertas

Kertas yang digunakan adalah jenis HVS-putih, ukuran A4, minimal 80 gram. Bidang pengetikan berjarak 4 cm dari tepi kiri kertas, 3 cm dari tepi atas, 3 cm dari tepi kanan dan 3 cm dari tepi bawah.

(Lihat pada contoh 1)

3.2 Format Pengetikan

Aturan pengetikan laporan skripsi adalah sebagai berikut:

- 1) Proposal diketik dengan penyunting kata dengan menggunakan jenis huruf *Times New Roman* (TNR) berukuran 12;
- 2) Pengetikan menggunakan perataan kiri-kanan (*justify*), dilakukan dari kiri ke kanan, dan mengikuti kaidah Ejaan yang Disempurnakan (EYD) tanpa dilakukan secara bolak-balik;
- 3) Judul bab diketik pada batas atas bidang pengetikan, diketik dengan huruf kapital dan cetak tebal tanpa garis bawah (*underline*) atau titik di akhir judul dengan menggunakan jenis huruf *Times New Roman* (TNR) berukuran 14;
- 4) Kata-kata berbahasa asing dicetak miring (*italic*);
- 5) Penulisan abstrak dilakukan dalam dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia pada satu paragraph dengan maksimal jumlah kata adalah 250 kata. Abstrak yang ditulis dalam bahasa Inggris dicetak miring (*italic*);
- 6) Penomoran bab menggunakan angka romawi;
- 7) Judul sub-bab diketik dari batas kiri bidang pengetikan menggunakan huruf kapital di setiap awal kata;
- 8) Penomoran sub-bab dilakukan dengan memberi nomor bab dan nomor sub-bab yang dipisah dengan tanda titik dan tanpa diakhiri titik;
- 9) Judul sub-sub-bab diketik dari batas kiri bidang pengetikan dengan menggunakan huruf kapital di setiap awal kata;
- 10) Penomoran sub-sub-bab dilakukan dengan memberi nomor bab, nomor sub-bab dan sub-sub-bab yang dipisah dengan tanda titik dan diakhiri titik;
- 11) Bila masih dibutuhkan sub-sub lainnya, maka penomorannya menggunakan abjad huruf kecil dan penamaannya menggunakan huruf kapital di setiap awal kata;

- 12) Setelah tanda titik dua (:), maka penomoran menggunakan huruf kecil dan penulisannya menggunakan huruf kapital di awal kalimat. Apabila dibutuhkan, sub-sub dari poin ini menggunakan penomoran angka dengan kurung dan dilanjut dengan huruf kecil dengan kurung;
- 13) Awal alinea atau paragraph diketik 1 cm dari batas kiri bidang pengetikan. Jika ada sub-judul atau sub-sub-judul maka awal alinea atau paragraph diketik 1 cm dari batas huruf pertama;
- 14) *Before* dan *after* seluruh paragraf diatur menjadi 0 pt;
- 15) Daftar Pustaka ditulis secara otomatis menggunakan **Mendeley** atau tools **references** pada word dengan style APA;

3.3 Jarak Baris

Semua bagian proposal diketik dengan spasi 1.5 *lines*, kecuali judul-judul dan keterangan pada gambar, grafik, lampiran dan tabel. Jarak antara akhir judul bab dengan awal teks adalah dua kali 1,5 spasi. Jarak antara akhir teks dengan sub-judul, maupun antara sub-judul dan awal teks berikutnya adalah tiga spasi. **(Lihat pada contoh 2)**

3.4 Penomoran Halaman

Bagian awal laporan diberi nomor dengan angka Romawi kecil, sedangkan bagian inti, dan bagian akhir laporan diberi nomor halaman dengan angka. Nomor halaman dicantumkan di kanan atas, kecuali halaman bab baru penomorannya di tengah bawah **(Lihat pada contoh 1)**.

3.5 Penataan Laporan

Tiap bagian Skripsi di program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer terdiri dari tiga bagian utama, yakni:

- 1) Bagian Awal, yang meliputi:
 - a. Halaman Cover; **(Lihat pada contoh 3)**
 - b. Halaman Judul; **(Lihat pada contoh 4)**
 - c. [Lembar Pernyataan](#);
 - d. [Lembar Persetujuan](#);
 - e. [Lembar Pengesahan](#);
 - f. [Kata Pengantar](#);
 - g. *Abstract*; **(Lihat pada contoh 5)**
 - h. Abstrak; **(Lihat pada contoh 6)**
 - i. Daftar Isi; **(Lihat pada contoh 7)**

- j. Daftar Gambar; **(Lihat pada contoh 8)**
- k. Daftar Tabel; **(Lihat pada contoh 9)**
- 2) Bagian Inti, yang meliputi:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Tinjauan Pustaka;
 - c. BAB III Analisis dan Perancangan Sistem;
 - d. BAB IV Implementasi dan Pengujian;
 - e. BAB V Penutup
- 3) Bagian Akhir, yang meliputi:
 - a. Daftar Pustaka; **(Lihat pada contoh 10)**
 - b. Lampiran (jika dibutuhkan)

BAB IV

ISI SKRIPSI

Bagian ini menyajikan panduan mengenai struktur penulisan skripsi yang harus diikuti oleh mahasiswa. Setiap bab dalam skripsi memiliki tujuan dan fungsi tertentu yang saling berkaitan, sehingga keseluruhannya membentuk sebuah karya ilmiah yang utuh, sistematis, dan sesuai dengan kaidah akademik.

Melalui panduan ini, mahasiswa diharapkan memahami komponen-komponen penting yang wajib ada pada setiap bab, mulai dari pendahuluan hingga penutup. Penjelasan akan mencakup tujuan penulisan, sistematika isi, serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunannya. Dengan demikian, mahasiswa dapat menyusun skripsi secara runtut, logis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di program studi maupun fakultas.

Program Studi Sistem Informasi S1 memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi dengan tiga pilihan tema utama, yaitu skripsi perancangan sistem, skripsi analisis, dan project. Setiap tema memiliki karakteristik, tujuan, serta fokus kajian yang berbeda sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai.

Dalam buku panduan ini, pembahasan akan difokuskan pada skripsi perancangan sistem dan skripsi analisis, dengan penjabaran mengenai struktur isi, komponen penting, serta sistematika penulisan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Melalui penjelasan tersebut, diharapkan mahasiswa dapat memahami secara jelas hal-hal yang wajib ada pada kedua jenis skripsi ini, sehingga proses penyusunan skripsi dapat dilakukan secara lebih terarah, terstruktur, dan sesuai dengan standar akademik yang berlaku di Program Studi Sistem Informasi.

4.1 Skripsi Perancangan Sistem

Skripsi perancangan sistem adalah bentuk skripsi yang berfokus pada kegiatan merancang suatu sistem informasi sesuai dengan kebutuhan tertentu. Tujuan utama dari skripsi ini adalah menghasilkan rancangan yang diwujudkan melalui pembangunan sistem yang dapat menjadi solusi terhadap suatu permasalahan, baik di lingkungan organisasi, perusahaan, maupun masyarakat.

Dalam penyusunannya, skripsi perancangan sistem dapat mengambil berbagai tema sesuai dengan minat mahasiswa maupun kebutuhan pengguna, antara lain :

- 1) perancangan sistem manajemen
- 2) perancangan sistem pendukung keputusan (SPK)

- 3) perancangan sistem berbasis mobile.
- 4) dll

Melalui tema-tema tersebut, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk mampu menganalisis kebutuhan sistem, tetapi juga menyusun rancangan yang terstruktur, mulai dari perancangan basis data, proses bisnis, hingga antarmuka pengguna (user interface) yang sesuai dengan standar pengembangan sistem informasi.

Pada skripsi ini, dokumen perancangan yang dikembangkan tidak hanya dijelaskan secara naratif, tetapi juga digambarkan dalam bentuk Unified Modeling Language (UML). Penggunaan UML bertujuan untuk memvisualisasikan rancangan sistem secara lebih terstruktur, sehingga hubungan antar komponen, alur proses, serta interaksi pengguna dengan sistem dapat dipahami dengan lebih mudah. Dengan adanya representasi dalam bentuk UML, rancangan yang dihasilkan menjadi lebih sistematis, konsisten, serta dapat menjadi acuan yang jelas bagi proses pembangunan sistem selanjutnya.

4.2 Batasan Skripsi Perancangan Sistem

Dalam penyusunan skripsi perancangan sistem, terdapat sejumlah batasan minimal yang harus dipenuhi agar penelitian memiliki standar kualitas yang memadai. Batasan ini ditetapkan sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam menentukan ruang lingkup penelitian, serta untuk memastikan bahwa sistem yang dirancang benar-benar layak, relevan, dan dapat memberikan kontribusi nyata bagi mitra penelitian maupun pengembangan keilmuan. Adapun batasan minimal dalam penyusunan skripsi perancangan sistem adalah sebagai berikut:

- 1) Perancangan sistem yang dikembangkan dalam skripsi ini minimal harus terdiri atas dua modul utama atau dua fitur inti yang saling terintegrasi. Sebagai contoh, integrasi antara sistem inventory dengan sistem penjualan, atau keterpaduan antara sistem absensi dengan sistem penggajian. Dengan adanya keterhubungan antar modul tersebut, sistem yang dihasilkan akan memiliki nilai tambah yang lebih besar serta dapat menunjukkan penerapan konsep perancangan sistem secara komprehensif.
- 2) Perancangan sistem yang dikembangkan dalam skripsi ini diwajibkan memiliki minimal lima tabel pada basis data yang dirancang. Jumlah tersebut ditetapkan agar sistem yang dibangun memiliki kompleksitas yang memadai dan mampu mencerminkan kebutuhan fungsional. Perlu diperhatikan bahwa jumlah minimal lima tabel ini tidak termasuk tabel *user* untuk autentikasi.
- 3) Data yang digunakan dalam sistem minimal terdiri atas 50 entri data. Data tersebut diperbolehkan berupa data *dummy* atau data simulasi, sepanjang tetap merepresentasikan kondisi nyata yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Ketentuan khusus berlaku bagi skripsi dengan tema *Sistem Pendukung Keputusan (SPK)* atau *Machine Learning*, di mana data yang

digunakan harus berupa data nyata atau *real data* yang diperoleh dari mitra penelitian. Hal ini bertujuan agar hasil pengolahan dan pengujian sistem dapat memberikan gambaran yang valid dan akurat.

- 4) Use Case yang digunakan dalam sistem harus melibatkan minimal tiga aktor. Ketentuan ini ditetapkan untuk memastikan bahwa sistem yang dirancang mampu menggambarkan interaksi dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses bisnis. Aktor dapat mencakup peran internal, seperti administrator, staf, atau manajer, maupun peran eksternal, seperti pelanggan, supplier, atau mitra kerja.

4.3 Isi Skripsi Perancangan Sistem

Pada bagian ini dijelaskan komponen-komponen yang harus terdapat dalam skripsi perancangan sistem. Secara umum, skripsi jenis ini terdiri atas lima bagian utama yang disusun secara sistematis.

4.2.1 Bab I Pendahuluan

Bab I Pendahuluan merupakan bagian awal dari skripsi yang berfungsi memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. Penjabaran isi dari bagian ini adalah sebagai berikut :

1) Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian yang memberikan gambaran awal mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Pada bagian ini dijelaskan kondisi nyata atau fenomena yang melatarbelakangi munculnya permasalahan, pentingnya masalah tersebut untuk diteliti, serta urgensi penyelesaian masalah. Selain itu, latar belakang juga menguraikan solusi yang ditawarkan melalui sistem yang akan dikembangkan, termasuk relevansinya dengan kebutuhan pengguna atau organisasi.

Lebih lanjut, dalam latar belakang dijelaskan pula alasan pemilihan metode yang digunakan, sehingga dapat memberikan pertimbangan akademik maupun praktis yang mendasari penelitian. Dengan demikian, bagian ini berfungsi sebagai fondasi utama untuk memahami konteks penelitian sekaligus memberikan arah yang jelas terhadap tujuan dan langkah-langkah penelitian berikutnya.

2) Identifikasi Masalah

Pada bagian ini, identifikasi masalah berfungsi untuk menjabarkan secara rinci permasalahan yang akan diselesaikan melalui sistem yang dikembangkan. Permasalahan tersebut disusun dalam bentuk poin-poin agar lebih terstruktur, sehingga memudahkan dalam memahami aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian. Dengan adanya identifikasi masalah

yang sistematis, penelitian dapat diarahkan secara lebih tepat dan terukur, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan masalah serta menentukan tujuan penelitian.

3) Rumusan Masalah

Pada bagian rumusan masalah, permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya dijabarkan lebih lanjut bersama dengan solusi yang ditawarkan melalui pengembangan suatu sistem. Rumusan masalah disajikan dalam bentuk pertanyaan penelitian yang terarah, sehingga mampu menggambarkan hubungan antara masalah yang ada dengan solusi yang dirancang. Selain itu, pada bagian ini juga dijelaskan alasan mengapa metode yang digunakan dianggap sesuai dan relevan untuk menghasilkan solusi tersebut. Seluruh rumusan masalah biasanya dituangkan dalam bentuk poin-poin agar lebih jelas, sistematis, dan mudah dipahami.

4) Batasan Masalah

Pada bagian ini dijelaskan ruang lingkup (scope) atau batasan sistem yang menjadi fokus penelitian. Batasan tersebut ditetapkan agar penelitian tidak melebar ke luar topik utama dan tetap terarah pada tujuan yang ingin dicapai. Dengan adanya batasan sistem, peneliti dapat lebih fokus dalam mengembangkan solusi pada aspek-aspek yang relevan, sekaligus mempermudah dalam mengukur keberhasilan penelitian. Selain itu, batasan yang jelas juga membantu dalam memahami sejauh mana sistem yang dirancang dapat menyelesaikan permasalahan, serta bagian mana yang tidak termasuk dalam cakupan penelitian.

5) Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Pada bagian ini dijabarkan secara rinci tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penyusunan skripsi. Tujuan penelitian berfungsi sebagai arah utama dalam pelaksanaan penelitian, sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan dari solusi yang dikembangkan. Selain itu, dijelaskan pula manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan. Manfaat tersebut mencakup manfaat bagi universitas sebagai kontribusi akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan, manfaat bagi instansi atau objek studi kasus berupa solusi praktis terhadap permasalahan yang ada, serta manfaat bagi penulis sendiri dalam bentuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan nyata melalui pendekatan ilmiah.

6) Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan bagian yang menjabarkan secara rinci pendekatan, strategi, dan langkah-langkah yang digunakan dalam proses penelitian. Pada skripsi perancangan sistem, metode penelitian biasanya mengacu pada model pengembangan sistem, misalnya System Development Life Cycle (SDLC) atau metode lain yang relevan.

Di dalamnya dapat dijelaskan pula metode pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, kuesioner, atau studi pustaka, yang digunakan untuk memperoleh informasi terkait kebutuhan sistem. Selain itu, bagian ini juga memuat metode perancangan aplikasi, yang menguraikan tahapan atau teknik yang dipakai untuk merancang sistem, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan basis data, desain proses bisnis, hingga rancangan antarmuka pengguna.

7) Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan atau kerangka dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan skripsi. Sistematika ini berfungsi untuk memberikan alur penulisan yang runtut, logis, serta memudahkan dalam memahami isi penelitian. Secara umum, skripsi disusun ke dalam beberapa bab utama, yaitu:

- a. Pendahuluan, yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian.
- b. Landasan Teori, yang memuat kajian teori, konsep dasar, dan penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar pijakan penelitian.
- c. Analisis dan Perancangan, yang menjelaskan hasil analisis kebutuhan serta rancangan sistem yang akan dikembangkan.
- d. Implementasi dan Pengujian, yang menyajikan proses pembangunan sistem berdasarkan rancangan serta hasil pengujian untuk memastikan sistem berjalan sesuai tujuan.
- e. Penutup, yang memuat kesimpulan dari penelitian serta saran untuk pengembangan lebih lanjut.

Dengan sistematika penulisan yang jelas, diharapkan penulisan skripsi dapat dilakukan secara terstruktur dan menghasilkan karya ilmiah yang sesuai dengan standar akademik.

Seluruh unsur tersebut berfungsi untuk memberikan gambaran awal mengenai alasan penelitian dilakukan, permasalahan yang diangkat, ruang lingkup penelitian, hingga tujuan yang ingin dicapai serta manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut.

4.2.2 Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II Tinjauan Pustaka merupakan bagian yang berfungsi sebagai dasar dari penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini, mahasiswa harus menyajikan teori maupun konsep dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik skripsi. Penjabaran isi dari bagian ini adalah sebagai berikut :

1) Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menyajikan ulasan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik skripsi. Ulasan ini biasanya diambil dari sumber-sumber ilmiah terpercaya, seperti jurnal, prosiding dan konferensi. Dalam panduan ini, mahasiswa diwajibkan untuk meninjau sedikitnya 10 artikel jurnal yang diterbitkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sehingga kajian yang dilakukan tetap aktual dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Untuk memudahkan analisis dan perbandingan, hasil tinjauan pustaka disajikan dalam bentuk tabel. Tabel tersebut memuat informasi penting, seperti nama penulis, tahun publikasi, judul penelitian, metode yang digunakan, serta hasil atau temuan utama. Dengan penyajian berbentuk tabel, mahasiswa dapat lebih mudah menunjukkan posisi penelitiannya dibandingkan penelitian sebelumnya.

2) Dasar Teori

Bagian dasar teori merupakan bagian yang memuat berbagai konsep, definisi, dan prinsip-prinsip teoritis yang berhubungan langsung dengan topik skripsi. Teori-teori yang disajikan berfungsi sebagai pijakan konseptual yang mendukung penelitian, sehingga penelitian ini memiliki landasan ilmiah dari sistem, metode, atau pendekatan yang digunakan.

Dalam penulisan dasar teori, mahasiswa diharapkan menyertakan rujukan dari berbagai sumber yang relevan, baik berupa buku teks, artikel jurnal, maupun literatur ilmiah lainnya. Secara khusus, bagian ini wajib memuat setidaknya satu referensi dari buku sebagai acuan utama, karena buku umumnya menyajikan teori yang lebih komprehensif dan terstruktur.

4.2.3 Bab III Analisis dan Perancangan Sistem

Bab ini berisi uraian mengenai hasil analisis terhadap sistem yang ada maupun kebutuhan sistem yang akan dikembangkan, serta perancangan sistem yang menjadi solusi dari permasalahan penelitian. Bab ini merupakan inti dari penelitian perancangan sistem, karena mencakup proses menganalisis kebutuhan, merancang model sistem, hingga memvisualisasikan rancangan ke dalam bentuk diagram yang terstruktur. Penjabaran isi dari bagian ini adalah sebagai berikut :

1) Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan atau requirement analysis merupakan bagian yang menjelaskan tahapan analisis kebutuhan sistem secara menyeluruh. Pada bagian ini, peneliti menguraikan kondisi nyata dari mitra atau objek studi kasus, termasuk profil singkat, visi dan misi organisasi, serta kendala yang sedang dihadapi dan berhubungan langsung dengan sistem yang akan dirancang.

Selain itu, analisis kebutuhan juga mencakup penjelasan mengenai data yang dibutuhkan untuk mendukung perancangan sistem, baik data primer maupun sekunder, beserta sumber data yang digunakan, misalnya melalui wawancara, observasi, kuesioner, maupun dokumen internal.

Dengan adanya analisis kebutuhan, peneliti dapat menggambarkan secara jelas permasalahan inti yang dialami oleh mitra serta kebutuhan sistem yang harus dipenuhi. Bagian ini menjadi dasar penting sebelum masuk ke tahap perancangan, agar solusi yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.

2) Analisis Sistem Berjalan

Analisis sistem berjalan merupakan bagian yang menjelaskan alur proses yang saat ini berlangsung pada mitra sebelum sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini diterapkan. Dalam bagian ini, peneliti berfokus pada pemetaan aktivitas yang benar-benar terjadi di lapangan, mulai dari input, proses, hingga output yang dihasilkan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran nyata mengenai kondisi eksisting, sehingga dapat diidentifikasi kelemahan, keterbatasan, maupun permasalahan yang dihadapi mitra dalam menjalankan proses tersebut.

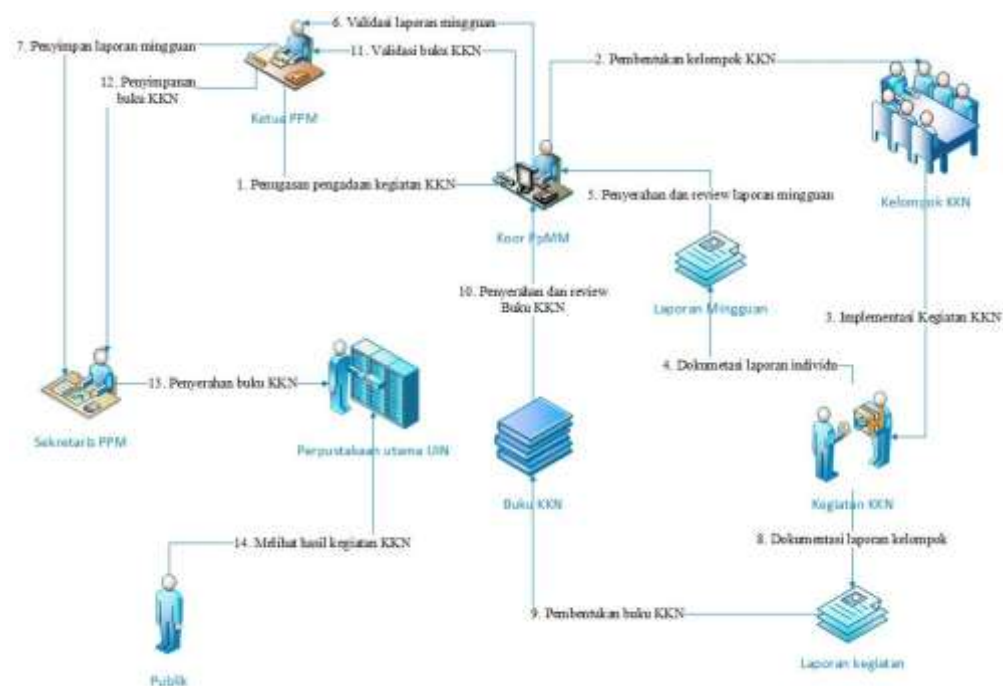
Selain itu, pada bagian ini sangat dianjurkan untuk menggunakan roadmap dalam menggambarkan alur sistem berjalan, bukan menggunakan activity diagram. Hal ini disebabkan karena roadmap lebih sederhana, bersifat universal, dan lebih mudah dipahami oleh berbagai kalangan, termasuk oleh orang yang tidak memiliki latar belakang di bidang sistem informasi atau teknologi. Dengan demikian, visualisasi alur proses akan lebih komunikatif, informatif, serta dapat menjadi dasar yang jelas sebelum masuk pada tahap perancangan sistem yang baru.

3) Analisis Sistem Usulan

Analisis sistem usulan merupakan bagian yang menjelaskan rancangan alur proses yang akan diterapkan pada mitra setelah sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini digunakan. Bagian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana sistem yang diusulkan mampu memperbaiki kelemahan dari sistem berjalan serta memberikan solusi yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan mitra. Dengan adanya analisis sistem usulan, penelitian ini dapat menggambarkan perbedaan signifikan antara kondisi sebelum dan sesudah implementasi sistem, sekaligus melihat manfaat nyata yang diharapkan dari penerapan sistem baru.

Dalam penyajian analisis sistem usulan ini, seperti analisis sistem berjalan, sangat dianjurkan untuk menggunakan roadmap sebagai media visualisasi alur proses, bukan activity

diagram. Hal ini dikarenakan roadmap memiliki struktur yang lebih sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh berbagai pihak, termasuk oleh orang yang tidak memiliki latar belakang di bidang sistem informasi maupun teknologi. Dengan penggunaan roadmap, rancangan sistem usulan dapat disampaikan secara komunikatif, sehingga memudahkan mitra maupun pembaca umum dalam memahami perubahan alur proses yang dirancang.



4) Perancangan Basis Data

Perancangan basis data merupakan bagian yang membahas secara menyeluruh mengenai rancangan skema basis data yang akan digunakan dalam pengembangan sistem. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana data-data yang dibutuhkan oleh sistem dirancang, diorganisasikan, dihubungkan, serta diterapkan sehingga mampu mendukung kebutuhan sistem secara optimal. Penjabaran isi dari bagian ini adalah sebagai berikut :

a. Perancangan ERD

Pada bagian ini dijabarkan diagram Entity Relationship Diagram (ERD) yang menggambarkan hubungan antar entitas dalam basis data. ERD digunakan untuk memodelkan struktur logis data yang dibutuhkan oleh sistem, termasuk entitas utama, atribut yang dimiliki, serta relasi antar entitas tersebut. Dengan adanya ERD, alur data dalam sistem dapat digambarkan secara lebih jelas sehingga memudahkan dalam memahami bagaimana data saling terhubung dan dikelola.

b. Transformasi ERD Ke LRS

Pada bagian ini dijabarkan bentuk perubahan atau transformasi dari Entity Relationship Diagram (ERD) ke Logical Record Structure (LRS). Transformasi ini bertujuan untuk mengubah model konseptual data yang digambarkan dalam ERD menjadi model logis yang lebih teknis dan siap diimplementasikan ke dalam sistem basis data.

Dalam proses transformasi ini, entitas yang ada pada ERD akan dipetakan menjadi tabel, atribut akan menjadi kolom, dan relasi antar entitas akan diwujudkan dalam bentuk kunci primer (primary key) maupun kunci tamu (foreign key). Dengan demikian, struktur data yang semula bersifat konseptual dapat dijabarkan secara lebih rinci sehingga sesuai dengan aturan dan standar rancangan basis data relasional.

c. Perancangan LRS

Pada bagian ini dijabarkan Logical Record Structure (LRS) yang merupakan hasil transformasi dari Entity Relationship Diagram (ERD) ke dalam bentuk struktur logis basis data. LRS berfungsi untuk memperlihatkan bagaimana entitas, atribut, serta relasi yang terdapat dalam ERD diterjemahkan menjadi tabel-tabel yang lebih rinci dan siap diimplementasikan pada sistem basis data relasional.

d. Spesifikasi Basis Data

Pada bagian ini dijabarkan spesifikasi basis data yang menyajikan detail rancangan tabel secara lebih teknis dan terstruktur. Spesifikasi basis data ditampilkan dalam bentuk tabel yang berisi daftar field dan atribut yang digunakan pada setiap tabel dalam basis data. Penjelasan ini mencakup nama tabel, nama field, tipe data, panjang data, status kunci (primary key atau foreign key), serta keterangan tambahan yang diperlukan untuk mendukung implementasi sistem.

Tujuan penyajian spesifikasi basis data adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan rinci mengenai struktur tabel yang akan dibangun, sehingga memudahkan dalam proses implementasi pada perangkat lunak basis data yang digunakan. Selain itu, bagian ini juga berfungsi sebagai acuan teknis bagi pengembang agar rancangan basis data konsisten dengan kebutuhan sistem serta mendukung proses penyimpanan, pengelolaan, dan pengolahan data secara optimal.

5) Perancangan UML

Bab ini merupakan bagian yang membahas perancangan Unified Modeling Language (UML) yang akan digunakan sebagai acuan dalam merancang sistem. UML dipilih karena merupakan standar pemodelan visual yang dapat menggambarkan struktur, alur, serta

interaksi dalam sistem secara sistematis dan mudah dipahami. Penjabaran isi dari bagian ini adalah sebagai berikut :

a. Perancangan Usecase

Bab ini membahas mengenai perancangan use case serta aktor yang terlibat dalam sistem. Perancangan use case digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna (aktor) dengan sistem yang dikembangkan, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai fungsi-fungsi utama yang tersedia pada sistem.

b. Perancangan Activity Diagram

Bab ini membahas perancangan activity diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses yang terjadi di dalam sistem. Activity diagram berfungsi untuk memodelkan urutan langkah-langkah kerja, keputusan, serta interaksi yang dilakukan oleh pengguna maupun sistem dalam menjalankan suatu fungsi.

Pada bagian ini, setiap *activity diagram* yang dibuat harus disesuaikan dengan jumlah kegiatan atau proses yang terdapat pada *use case*. Dengan kata lain, setiap *use case* yang telah dirancang sebelumnya perlu dijabarkan lebih detail ke dalam *activity diagram*, sehingga alur kerja sistem dapat divisualisasikan secara lebih rinci.

c. Perancangan Sequence Diagram

Bab ini membahas perancangan sequence diagram yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan urutan waktu. Sequence diagram menunjukkan bagaimana pesan dikirimkan antara aktor dan objek, serta urutan eksekusi yang terjadi dalam suatu proses. Dengan demikian, diagram ini memberikan gambaran yang lebih detail mengenai dinamika komunikasi yang berlangsung di dalam sistem.

Pada bagian ini, perancangan sequence diagram harus dibuat dengan simbol-simbol yang sesuai dengan standar UML, sehingga dapat dipahami secara universal. Jumlah sequence diagram yang dihasilkan juga harus disesuaikan dengan jumlah activity diagram yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar setiap aktivitas yang dijelaskan dalam activity diagram dapat dijabarkan lebih rinci ke dalam bentuk urutan interaksi antar objek melalui sequence diagram.

d. Perancangan Class Diagram

Bab ini membahas perancangan class diagram yang digunakan dalam sistem. Class diagram merupakan salah satu diagram utama dalam UML yang berfungsi untuk memodelkan struktur data sistem dengan menampilkan kelas-kelas, atribut, operasi (method), serta hubungan antar kelas yang ada. Diagram ini memberikan gambaran

menyeluruh mengenai bagaimana sistem dibangun dari sisi struktur data maupun fungsi-fungsi yang saling berhubungan.

6) Perancangan User Interface

Pada bab ini dibahas mengenai rancangan tampilan antarmuka (user interface) dari sistem yang akan dikembangkan. Bagian ini berfungsi untuk menggambarkan bagaimana sistem akan ditampilkan kepada pengguna dari sisi desain visual. Rancangan antarmuka mencakup penyusunan desain halaman, tata letak menu, form input, output yang dihasilkan, hingga elemen-elemen navigasi yang memudahkan pengguna dalam mengoperasikan sistem. Selain itu, rancangan ini juga mempertimbangkan aspek user experience (UX), sehingga sistem yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga mudah digunakan, intuitif, dan nyaman bagi pengguna.

4.2.4 Bab IV Implementasi dan Pengujian

1) Implementasi Sistem

Bagian implementasi sistem merupakan bagian yang memperlihatkan hasil nyata dari proses pengembangan sistem yang telah dilakukan. Pada bagian ini, ditampilkan bentuk sistem yang sudah dibangun berdasarkan rancangan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Implementasi tidak hanya menunjukkan bahwa sistem berhasil dikembangkan sesuai kebutuhan, tetapi juga memberikan gambaran visual berupa tampilan antarmuka (user interface) dari sistem yang dihasilkan.

2) Pengujian Sistem

Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan tahap pengujian sistem yang telah dikembangkan. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah dirancang pada tahap sebelumnya. Selain itu, pengujian juga bertujuan untuk mengidentifikasi adanya kesalahan, kekurangan, atau ketidaksesuaian pada sistem sehingga dapat segera diperbaiki sebelum benar-benar digunakan oleh mitra. Penjabaran isi dari bagian ini adalah sebagai berikut :

a. Black Box

Black box testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pemeriksaan fungsionalitas sistem tanpa memperhatikan struktur internal kode program. Pada metode ini, penguji hanya menilai apakah sistem dapat menerima input dengan benar, memprosesnya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, serta menghasilkan output yang sesuai dengan harapan.

b. White Box

White box testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pemeriksaan struktur internal, logika, dan alur kode program secara detail. Berbeda dengan black box testing yang hanya melihat input dan output, metode white box menekankan pada bagaimana suatu fungsi dijalankan di dalam sistem, apakah setiap baris kode, percabangan, serta jalur logika program dapat berjalan sesuai dengan yang dirancang.

4.2.4 Bab V Kesimpulan dan Saran

Pada bagian ini dijabarkan kesimpulan yang dihasilkan setelah penelitian selesai dilakukan. Kesimpulan disusun berdasarkan analisis terhadap hasil implementasi dan pengujian sistem, serta menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bab pendahuluan. Dengan adanya kesimpulan, dapat dipahami sejauh mana tujuan penelitian telah tercapai, serta bagaimana sistem yang dibangun memberikan solusi atas permasalahan yang ada, serta kontribusi yang dihasilkan dari penelitian ini.

Selain kesimpulan, pada bagian ini juga disampaikan saran yang ditujukan untuk penelitian maupun pengembangan sistem di masa mendatang. Saran dapat berupa perbaikan terhadap keterbatasan penelitian yang ada, peluang pengembangan lebih lanjut, maupun ide-ide yang dapat digunakan sebagai dasar bagi peneliti berikutnya. Dengan adanya saran, penelitian ini tidak hanya berhenti pada hasil yang dicapai, tetapi juga membuka peluang bagi peningkatan kualitas dan keberlanjutan penelitian di bidang terkait.

4.4 Skripsi Analisis

Skripsi analisis sistem merupakan jenis skripsi yang berfokus pada kegiatan analisis terhadap sistem, pengguna sistem, maupun pihak teknologi informasi (IT) yang ada pada mitra penelitian. Dalam prosesnya, analisis ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga harus dilengkapi dengan metode perhitungan yang jelas dan terukur, sehingga hasil yang diperoleh memiliki dasar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengumpulan data dalam skripsi analisis sistem biasanya dilakukan melalui berbagai metode, seperti kuesioner, wawancara, observasi, maupun studi dokumen yang relevan. Data tersebut kemudian diolah menggunakan metode perhitungan atau kerangka kerja tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga menghasilkan nilai pengukuran yang objektif terhadap kondisi sistem maupun kemampuan pihak IT pada mitra.

Dalam penyusunannya, skripsi analisis sistem dapat mengambil berbagai tema sesuai dengan minat mahasiswa maupun kebutuhan pengguna, antara lain :

- 1) Audit sistem

- 2) Audit tata kelola IT
- 3) Analisis kepuasan pengguna sistem
- 4) dll

Melalui tema-tema tersebut, mahasiswa mahasiswa dituntut untuk mampu menerapkan berbagai metode analisis yang sesuai, baik kuantitatif maupun kualitatif, dengan memanfaatkan data yang diperoleh dari lapangan. Data yang didapat diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sistem atau tata kelola IT yang ada saat ini.

Penelitian pada skripsi ini memerlukan mitra sebagai objek penelitian yang secara resmi didukung dengan dokumen Implementation Agreement (IA). Keberadaan mitra penelitian menjadi hal yang penting karena melalui kerja sama tersebut mahasiswa dapat memperoleh data nyata yang relevan dengan topik penelitian, sehingga skripsi yang dihasilkan tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga memiliki nilai praktis.

Dokumen Implementation Agreement (IA) berfungsi sebagai bukti legalitas dan kesepakatan antara mahasiswa, pihak mitra, serta institusi pendidikan. Dengan adanya dokumen ini, hak dan kewajiban masing-masing pihak akan lebih jelas, termasuk mengenai penyediaan data, dukungan teknis, maupun batasan-batasan penelitian yang harus dipatuhi.

Hasil akhir dari skripsi ini diharapkan tidak hanya memberikan nilai hasil pengukuran, tetapi juga rekomendasi perbaikan yang dapat menjadi masukan bagi mitra dalam meningkatkan kualitas sistem atau kapabilitas IT yang dimiliki. Selain itu, skripsi ini juga sebaiknya memberikan gambaran sistem masa depan yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan lebih lanjut, sehingga penelitian ini memiliki manfaat nyata baik dari sisi akademik maupun praktis.

4.5 Batasan Skripsi Analisis

Dalam penyusunan skripsi analisis, terdapat sejumlah batasan minimal yang harus dipenuhi agar penelitian memiliki standar kualitas yang layak dan sejalan dengan pedoman akademik. Batasan ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas bagi mahasiswa dalam merancang penelitian. Adapun batasan minimal yang harus dipenuhi dalam penyusunan skripsi analisis adalah sebagai berikut:

- 1) Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi analisis wajib menggunakan metode yang memiliki dasar perhitungan atau pengukuran yang jelas dan terukur, misalnya kerangka kerja COBIT atau metode EUCS (*End-User Computing Satisfaction*). Hal ini dimaksudkan agar penelitian dapat menghasilkan nilai analitis yang bersifat kuantitatif, sehingga dapat diinterpretasikan secara objektif. Sementara itu, metode yang bersifat kualitatif deskriptif tanpa dukungan perhitungan, seperti SWOT, PEST, maupun PIECES, tidak diperkenankan untuk digunakan, karena dinilai kurang memberikan hasil pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

- 2) Batasan minimal jumlah responden yang diperlukan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan jenis penelitian yang digunakan. Untuk penelitian kualitatif, jumlah responden minimal ditetapkan sebanyak 5 orang, karena fokus utamanya adalah pada kedalaman informasi. Untuk penelitian kuantitatif, jumlah responden minimal adalah 80 orang, agar data yang diperoleh dapat diolah secara statistik dan menghasilkan temuan yang representatif. Sementara itu, untuk penelitian dengan pendekatan empiris, jumlah responden minimal ditetapkan 40 orang, dengan pertimbangan bahwa pendekatan ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik data yang ada di lapangan.
- 3) Batasan minimal jumlah indikator pertanyaan dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 60 pertanyaan atau pernyataan. Jumlah ini dianggap cukup untuk mengukur berbagai aspek yang relevan dengan tujuan penelitian secara komprehensif. Indikator pertanyaan tersebut dapat berupa item kuisioner, pernyataan, atau instrumen pengukuran lain yang dirancang untuk mendapatkan data yang representatif dan dapat dianalisis secara sistematis.

4.6 Isi Skripsi Analisis

Pada bagian ini dijelaskan komponen-komponen yang harus terdapat dalam skripsi analisis. Secara umum, skripsi jenis ini terdiri atas lima bagian utama yang disusun secara sistematis.

4.4.1 Bab I Pendahuluan

Bab I Pendahuluan merupakan bagian awal dari skripsi yang berfungsi memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. Penjabaran isi dari bagian ini adalah sebagai berikut :

4) Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian yang memberikan gambaran awal mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Pada bagian ini dijelaskan kondisi nyata atau fenomena yang melatarbelakangi munculnya permasalahan, pentingnya masalah tersebut untuk diteliti, serta urgensi penyelesaian masalah. Selain itu, latar belakang juga menguraikan solusi yang ditawarkan melalui sistem yang akan dikembangkan, termasuk relevansinya dengan kebutuhan pengguna atau organisasi.

Lebih lanjut, dalam latar belakang dijelaskan pula alasan pemilihan metode yang digunakan, sehingga dalam penelitian ini dapat memahami pertimbangan akademik maupun praktis yang mendasari penelitian. Dengan demikian, bagian ini berfungsi sebagai fondasi utama untuk memahami konteks penelitian sekaligus memberikan arah yang jelas terhadap tujuan dan langkah-langkah penelitian berikutnya.

5) Identifikasi Masalah

Pada bagian ini, identifikasi masalah berfungsi untuk menjabarkan secara rinci permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan tersebut disusun dalam bentuk poin-poin agar lebih terstruktur, sehingga memudahkan dalam memahami aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian. Dengan adanya identifikasi masalah yang sistematis, penelitian dapat diarahkan secara lebih tepat dan terukur, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan masalah serta menentukan tujuan penelitian.

6) Rumusan Masalah

Pada bagian rumusan masalah, permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya dijabarkan lebih lanjut bersama dengan solusi yang ditawarkan. Rumusan masalah disajikan dalam bentuk pertanyaan penelitian yang terarah, sehingga mampu menggambarkan hubungan antara masalah yang ada dengan solusi yang dirancang. Selain itu, pada bagian ini juga dijelaskan alasan mengapa metode yang digunakan dianggap sesuai dan relevan untuk menghasilkan solusi tersebut. Seluruh rumusan masalah biasanya dituangkan dalam bentuk poin-poin agar lebih jelas, sistematis, dan mudah dipahami.

7) Batasan Masalah

Pada bagian ini dijelaskan ruang lingkup (scope) atau batasan yang menjadi fokus penelitian. Batasan tersebut ditetapkan agar penelitian tidak melebar ke luar topik utama dan tetap terarah pada tujuan yang ingin dicapai. Dengan adanya batasan, peneliti dapat lebih fokus dalam mengembangkan solusi pada aspek-aspek yang relevan, sekaligus mempermudah dalam mengukur keberhasilan penelitian. Selain itu, batasan yang jelas juga membantu dalam memahami sejauh mana rekomendasi yang dirancang dapat menyelesaikan permasalahan, serta bagian mana yang tidak termasuk dalam cakupan penelitian.

8) Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Pada bagian ini dijabarkan secara rinci tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penyusunan skripsi. Tujuan penelitian berfungsi sebagai arah utama dalam pelaksanaan penelitian, sekaligus menjadi tolak ukur keberhasilan dari solusi yang dikembangkan. Selain itu, dijelaskan pula manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan. Manfaat tersebut mencakup manfaat bagi universitas sebagai kontribusi akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan, manfaat bagi instansi atau objek studi kasus berupa solusi praktis terhadap permasalahan yang ada, serta manfaat bagi penulis sendiri dalam bentuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan nyata melalui pendekatan ilmiah.

9) Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang menjabarkan secara rinci pendekatan, strategi, dan langkah-langkah yang digunakan dalam proses penelitian. Pada bagian ini dapat dijelaskan pula metode pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, kuesioner, atau studi pustaka, yang digunakan untuk memperoleh informasi terkait penelitian. Selain itu, bagian ini juga memuat metode analisis, yang menguraikan tahapan atau teknik yang dipakai untuk penelitian, mulai dari analisis kebutuhan, analisis sistem berjalan, dan metode perhitungan data.

10) Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan atau kerangka dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan skripsi. Sistematika ini berfungsi untuk memberikan alur penulisan yang runtut, logis, serta memudahkan dalam memahami isi penelitian. Secara umum, skripsi disusun ke dalam beberapa bab utama, yaitu:

- a. Pendahuluan, yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian.
- b. Landasan Teori, yang memuat kajian teori, konsep dasar, dan penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar pijakan penelitian.
- c. Analisis dan Perancangan, yang menjelaskan hasil analisis kebutuhan serta rancangan sistem yang akan dikembangkan.
- d. Implementasi dan Pengujian, yang menyajikan proses pembangunan sistem berdasarkan rancangan serta hasil pengujian untuk memastikan sistem berjalan sesuai tujuan.
- e. Penutup, yang memuat kesimpulan dari penelitian serta saran untuk pengembangan lebih lanjut.

Dengan sistematika penulisan yang jelas, diharapkan penulisan skripsi dapat dilakukan secara terstruktur dan menghasilkan karya ilmiah yang sesuai dengan standar akademik.

Seluruh unsur tersebut berfungsi untuk memberikan gambaran awal mengenai alasan penelitian dilakukan, permasalahan yang diangkat, ruang lingkup penelitian, hingga tujuan yang ingin dicapai serta manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut.

4.4.2 Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II Tinjauan Pustaka merupakan bagian yang berfungsi sebagai dasar dari penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini, mahasiswa harus menyajikan teori maupun konsep dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik skripsi. Penjabaran isi dari bagian ini adalah sebagai berikut :

1) Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menyajikan ulasan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik skripsi. Ulasan ini biasanya diambil dari sumber-sumber ilmiah terpercaya, seperti jurnal, prosiding dan konferensi. Dalam panduan ini, mahasiswa diwajibkan untuk meninjau sedikitnya 10 artikel jurnal yang diterbitkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sehingga kajian yang dilakukan tetap aktual dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Untuk memudahkan analisis dan perbandingan, hasil tinjauan pustaka disajikan dalam bentuk tabel. Tabel tersebut memuat informasi penting, seperti nama penulis, tahun publikasi, judul penelitian, metode yang digunakan, serta hasil atau temuan utama. Dengan penyajian berbentuk tabel, mahasiswa dapat lebih mudah menunjukkan posisi penelitiannya dibandingkan penelitian sebelumnya.

2) Dasar Teori

Bagian dasar teori merupakan bagian yang memuat berbagai konsep, definisi, dan prinsip-prinsip teoritis yang berhubungan langsung dengan topik skripsi. Teori-teori yang disajikan berfungsi sebagai pijakan konseptual yang mendukung penelitian, sehingga penelitian ini memiliki landasan ilmiah dari sistem, metode, atau pendekatan yang digunakan.

Dalam penulisan dasar teori, mahasiswa diharapkan menyertakan rujukan dari berbagai sumber yang relevan, baik berupa buku teks, artikel jurnal, maupun literatur ilmiah lainnya. Secara khusus, bagian ini wajib memuat setidaknya satu referensi dari buku sebagai acuan utama, karena buku umumnya menyajikan teori yang lebih komprehensif dan terstruktur.

4.4.3 Bab III Metodologi Penelitian dan Analisis Kebutuhan

Bab III metodologi penelitian dan analisis kebutuhan merupakan bagian yang berfungsi sebagai dasar dalam menjelaskan tahapan penelitian yang dilakukan. Pada bab ini dipaparkan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, teknik analisis yang diterapkan, serta identifikasi kebutuhan awal dari mitra penelitian. Bagian ini juga memberikan gambaran mengenai kondisi sistem yang ada, permasalahan yang dihadapi, dan kebutuhan data yang relevan sehingga penelitian dapat berjalan secara terarah. Penjabaran isi dari bagian ini adalah sebagai berikut :

1) Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan bagian yang menjabarkan secara rinci mengenai mitra yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pada bagian ini dijelaskan beberapa aspek penting yang berkaitan langsung dengan konteks penelitian, sehingga pembaca memperoleh gambaran yang jelas mengenai lingkungan penelitian. Aspek-aspek yang dimaksud meliputi:

- a. Profil Mitra, yaitu penjelasan mengenai identitas mitra penelitian, sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, serta ruang lingkup kegiatan atau sistem yang relevan dengan penelitian.
- b. Gambaran Sistem atau Tata Kelola yang Sedang Berjalan, yaitu berupa uraian mengenai kondisi sistem berjalan atau tata kelola divisi teknologi informasi yang saat ini diterapkan oleh mitra, termasuk proses bisnis berjalan atau alur kerja.
- c. Profil Responden, yaitu deskripsi mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam pengisian instrumen penelitian seperti kuesioner atau wawancara. Bagian ini mencakup jumlah responden, latar belakang, serta peran mereka dalam organisasi, sehingga dapat mendukung validitas data yang diperoleh.

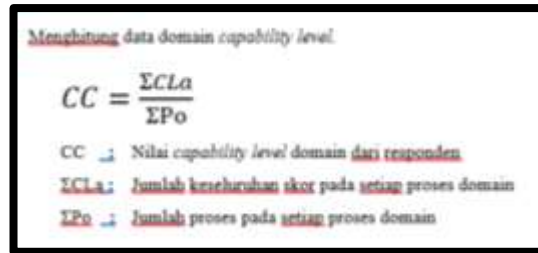
2) Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang menjabarkan bentuk penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Pada bagian ini dijelaskan pendekatan penelitian yang dipilih oleh peneliti sesuai dengan tujuan, permasalahan, serta data yang tersedia. Secara umum, penelitian dapat dibedakan menjadi tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif, atau pendekatan empiris.

3) Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian merupakan bagian yang menjelaskan secara sistematis tahapan atau alur yang ditempuh dalam proses penelitian. Pada bagian ini, dijabarkan langkah-langkah yang dilakukan mulai dari tahap awal hingga akhir penelitian, sehingga alur penelitian dapat dipahami secara runtut. Komponen penting yang perlu dijelaskan dalam prosedur penelitian meliputi:

- a. Penjelasan metode yang digunakan, yaitu uraian mengenai pendekatan atau metode penelitian yang dipilih. Pada bagian ini dijelaskan juga alasan menggunakan metode tersebut, yang memberikan justifikasi mengapa metode tersebut dianggap paling sesuai untuk mencapai tujuan penelitian dan menjawab rumusan masalah.
- b. Penjelasan metode pengukuran dan rumus yang digunakan, yaitu uraian mengenai instrumen, teknik analisis, serta formula yang dipakai dalam mengolah data sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.



Menghitung data domain capability level.

$$CC = \frac{\sum CLa}{\sum Po}$$

CC → Nilai capability level domain dari responden.

$\sum CLa$ → Jumlah keseluruhan skor pada setiap proses domain.

$\sum Po$ → Jumlah proses pada setiap proses domain.

- c. Desain gambaran alur penelitian, yang divisualisasikan dalam bentuk bagan atau diagram alur untuk memperlihatkan tahapan penelitian secara ringkas, runtut, dan terstruktur. Analisis Awal Kebutuhan Penelitian

4) Analisis Awal Kebutuhan Penelitian

Analisis Awal Kebutuhan Penelitian merupakan bagian yang berfungsi untuk menjelaskan metode awal yang digunakan dalam proses penelitian. Tahap ini menjadi fondasi penting karena berhubungan langsung dengan cara memperoleh data yang relevan sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut. Melalui analisis awal kebutuhan penelitian, peneliti dapat memahami kondisi nyata yang terjadi pada mitra, mengidentifikasi permasalahan yang ada, serta menentukan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam penelitian.

Secara umum, tahapan ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu tahap observasi, tahap wawancara, dan tahap analisis dokumen, dimana masing-masing tahap dilengkapi dengan lampiran hasil pengumpulan data yang relevan.

4.4.4 Bab IV Analisis dan Hasil Penelitian

Analisis dan Hasil Penelitian merupakan bagian yang memaparkan proses pengolahan serta interpretasi data yang diperoleh selama penelitian. Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana data awal yang dikumpulkan pada tahap sebelumnya diolah secara sistematis dan dianalisis untuk mendapatkan temuan yang relevan dengan tujuan penelitian.

Selain itu, bagian ini menyajikan hasil penelitian dalam format yang terstruktur, baik berupa tabel, grafik, maupun narasi deskriptif, sehingga kondisi hasil dapat tergambarkan secara jelas dan komprehensif. Penyajian yang sistematis ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai temuan penelitian dan mendukung proses pengambilan kesimpulan serta rekomendasi yang tepat. Penjabaran isi dari bagian ini adalah sebagai berikut :

1) Rekapitulasi Pengumpulan Data

Bagian Rekapitulasi Pengumpulan Data merupakan bagian yang berfungsi untuk mendokumentasikan hasil-hasil pengumpulan data secara sistematis. Pada bagian ini, data

yang diperoleh melalui berbagai metode penelitian seperti observasi, wawancara, maupun analisis dokumen dikompilasi, diolah, dan disajikan dalam bentuk informasi yang terstruktur. Penyajian data dapat berupa tabel, grafik, maupun ringkasan deskriptif, sehingga memudahkan identifikasi pola, tren, serta perbandingan antar variabel yang diteliti. Dengan demikian, bagian ini tidak hanya menampilkan data mentah, tetapi juga membentuk informasi yang siap digunakan sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut.

Level 2	Q	R1	Skor	R2	Skor	R3	Skor	R4	Skor
EDM03.01	1	F	100	L	85	L	85	L	85
	2	F	100	L	85	L	85	L	85
	3	F	100	L	85	L	85	L	85
	4	F	100	L	85	L	85	L	85
EDM03.02	1	L	85	F	100	F	100	L	85
	2	P	50	P	50	P	50	L	85
	3	F	100	F	100	F	100	F	100
	4	L	85	L	85	P	50	L	85
EDM03.03	1	F	100	L	85	L	85	F	100
Total			820		760		740		795
CC			91		84		82		89

2) Analisis Data

Bagian Analisis Data merupakan bagian yang digunakan untuk melakukan perhitungan atau kalkulasi terhadap data yang telah dikumpulkan selama penelitian. Pada tahap ini, data diolah menggunakan metode atau rumus yang relevan sesuai dengan pendekatan penelitian, sehingga menghasilkan informasi yang terukur dan objektif.

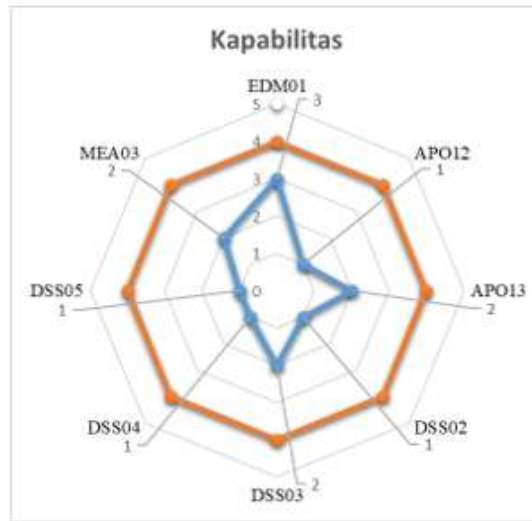
Selanjutnya data yang telah didapatkan dari responden, direkapitulasi sebagai berikut:

$$CLI = \frac{91 + 84 + 82 + 89}{400} \%$$

$$CLI = 87 \%$$

Hasil dari perhitungan kuesioner menunjukkan bahwa domain EDM03 pada level 2 telah mencapai 87% (Fully Achieved), maka proses pengujian domain EDM03 dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu perhitungan kapabilitas level 3.

Selain perhitungan, bagian ini juga menyajikan hasil analisis dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti tabel, grafik, atau visualisasi lain yang sesuai, sehingga hubungan antarvariabel, pola, maupun tren data dapat terlihat secara jelas. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah interpretasi hasil, mendukung pengambilan kesimpulan, dan memberikan dasar bagi rekomendasi perbaikan yang akan diajukan.



Grafik analisis GAP COBIT domain

3) Rekomendasi dan Perbaikan

Bagian Rekomendasi dan Perbaikan merupakan bagian yang berfungsi untuk menyajikan usulan perbaikan maupun saran yang diperoleh dari hasil analisis penelitian. Pada bagian ini, rekomendasi disusun secara sistematis dan dapat disajikan dalam bentuk tabel agar lebih mudah dipahami. Penyusunan rekomendasi didasarkan pada temuan-temuan yang diperoleh dari pengolahan dan analisis data, sehingga setiap saran atau perbaikan yang diberikan memiliki dasar yang jelas dan relevan.

4) Portofolio Sistem Masa Depan

Bagian Portofolio Sistem Masa Depan merupakan bagian yang menyajikan narasi mengenai kemungkinan pengembangan sistem di masa yang akan datang, berdasarkan temuan dan solusi yang diperoleh dari penelitian. Pada bagian ini, dijelaskan ide-ide pengembangan, peningkatan fitur, atau inovasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja, efektivitas, dan efisiensi proses bisnis.

4.4.5 Bab V Kesimpulan dan Saran

Pada bagian ini dijabarkan kesimpulan yang diperoleh setelah seluruh penelitian analisis sistem selesai dilakukan. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, maupun analisis dokumen. Bagian ini menjelaskan temuan utama terkait kondisi sistem, kapabilitas pihak TI, maupun kepuasan pengguna, sehingga dapat diketahui sejauh mana tujuan penelitian tercapai dan permasalahan yang ada dapat diidentifikasi dengan jelas.

Selain kesimpulan, bagian ini juga menyajikan saran yang ditujukan untuk perbaikan dan pengembangan sistem di masa mendatang. Saran dapat berupa rekomendasi peningkatan kapabilitas

sistem atau proses yang ada, strategi peningkatan kualitas layanan IT, maupun ide-ide pengembangan yang relevan dengan temuan penelitian. Dengan adanya saran ini, penelitian tidak hanya menyajikan analisis saat ini, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi pihak mitra maupun peneliti selanjutnya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem di masa depan.

4.7 Penulisan Referensi

Dalam penyusunan sebuah skripsi, keberadaan referensi atau rujukan ilmiah merupakan elemen penting yang tidak dapat diabaikan. Referensi ini digunakan untuk memperkuat landasan teori, mendukung argumen penelitian, serta menunjukkan keterkaitan penelitian dengan karya ilmiah yang telah ada sebelumnya. Referensi tersebut umumnya disajikan dalam Bab II (Tinjauan Pustaka) dan secara lengkap dirangkum dalam bagian Daftar Pustaka.

Penulisan referensi memiliki beberapa aturan yang wajib diikuti. Penjabaran dari aturan ini adalah sebagai berikut :

1) Referensi diawal kalimat

Apabila referensi digunakan di awal kalimat, maka aturan penulisannya cukup mencantumkan tahun terbit di dalam tanda kurung. Hal ini dilakukan karena nama penulis sudah disebutkan secara eksplisit di dalam kalimat, sehingga tidak perlu diulangi kembali dalam format sitasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Harwikarya (2024), yang mempelajari pedoman dan arah operasional SUTI di tiap organisasi. Rencana strategis SI memegang peranan penting di Perguruan Tinggi.

2) Referensi diakhir kalimat

Apabila referensi dicantumkan pada akhir kalimat, maka penulisan sitasi harus menyertakan nama belakang penulis dan tahun terbit di dalam tanda kurung. Ketentuan ini digunakan untuk menandai sumber dari pernyataan atau informasi yang dijelaskan pada kalimat tersebut.

Dengan kata lain, perencanaan berhubungan erat dengan pengaruh pada masa depan dari kebijakan yang dibuat saat ini atau disebut *futurity of current decisions* (Sahsu, 2022).

3) Referensi dengan banyak penulis

Apabila referensi dicantumkan pada akhir kalimat dan ditulis oleh dua penulis, maka kedua nama penulis wajib disebutkan dalam sitasi. Namun, apabila jumlah penulis lebih dari dua, maka cukup dituliskan nama penulis pertama diikuti dengan keterangan dkk. (dan kawan-

kawan). Penting untuk dicatat bahwa dalam penulisan daftar pustaka skripsi, penggunaan istilah et al. tidak diperbolehkan, sehingga konsistensi penulisan harus mengikuti aturan penggunaan dkk. tersebut.

Strategi juga dapat diartikan sebagai sebuah bentuk rencana skala besar, dengan orientasi pada masa depan, dimana ini berguna untuk berinteraksi dalam berbagai bentuk persaingan juga untuk merealisasikan tujuan perusahaan atau organisasi (Pearce dan Robinson, 2023).

Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan yang merasakan dampak secara langsung diakibatkan perubahan proses bisnis organisasi (Chaturvedi, dkk, 2021).

Namun, Dampak dari perubahan proses bisnis ini telah menciptakan paradigma baru dalam perubahan proses bisnis pendidikan seperti pemanfaatan pembelajaran jarak jauh yang diprediksi dapat menjadi platform mainstream (Haryati, dkk, 2021).

Daftar pustaka merupakan bagian penting dalam skripsi yang berisi kumpulan referensi atau rujukan yang digunakan sebagai dasar teori, landasan penelitian, maupun pendukung analisis. Keberadaan daftar pustaka menunjukkan tingkat literasi dan kedalaman kajian yang dilakukan oleh peneliti, sekaligus memberikan penghargaan kepada penulis atau peneliti terdahulu yang karyanya dijadikan sumber.

Dalam penulisannya, daftar pustaka harus mengikuti kaidah penulisan ilmiah dengan format yang telah ditentukan. Program Studi Sistem Informasi mewajibkan penggunaan gaya penulisan APA (American Psychological Association) Style sebagai standar. Untuk mempermudah proses penyusunan daftar pustaka, mahasiswa diperbolehkan menggunakan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley atau aplikasi sejenis. Namun demikian, hasil sitasi dan daftar pustaka yang dihasilkan tetap harus diperiksa kembali secara manual agar sesuai dengan ketentuan APA Style yang berlaku, baik dari segi format, konsistensi, maupun kelengkapan informasi.

Syarat lainnya dalam penulisan skripsi ini adalah kewajiban untuk memuat jurnal ilmiah sebagai salah satu sumber referensi. Jumlah jurnal yang digunakan minimal sepuluh artikel dengan rentang waktu publikasi lima tahun terakhir, sehingga referensi yang digunakan tetap relevan dengan perkembangan penelitian terkini. Jurnal tersebut hanya diperkenankan digunakan sebagai referensi atau tinjauan pustaka yang mendukung penelitian, bukan sebagai sumber utama untuk dasar teori.

Untuk landasan teori, mahasiswa diwajibkan menggunakan buku ilmiah sebagai sumber rujukan utama. Buku yang digunakan harus diterbitkan dalam rentang waktu maksimal sepuluh tahun terakhir,

kecuali untuk teori-teori dasar atau klasik yang memang menjadi acuan utama dalam bidang ilmu tertentu. Ketentuan ini bertujuan agar landasan teori yang digunakan tetap kredibel, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

4.8 Lampiran Skripsi

Lampiran merupakan kumpulan dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai bukti pelengkap, data tambahan, maupun informasi penunjang yang tidak dimasukkan secara langsung ke dalam isi utama skripsi, tetapi tetap memiliki peran penting dalam memperkuat hasil penelitian.

Dalam penyusunan skripsi, terdapat beberapa jenis lampiran yang wajib dicantumkan saat pengajuan dan pelaksanaan sidang yaitu :

- 1) Surat permohonan penelitian skripsi yang dikeluarkan oleh Program Studi Sistem Informasi.
- 2) Surat balasan atau surat persetujuan dari mitra penelitian atau pihak studi kasus.
- 3) Implementation Agreement (IA), khusus sebagai lampiran tambahan skripsi analisis.
- 4) Dokumen legalitas yang dimiliki mitra, seperti surat izin usaha, surat izin operasional, akta pendirian, atau surat keputusan dari kementerian terkait.
- 5) Foto dokumentasi kegiatan.
- 6) Dokumen hasil pengumpulan data diperoleh melalui kuesioner atau wawancara.

Selain dokumen tersebut, terdapat pula dokumen yang wajib dilampirkan pada saat proses percetakan atau penjilidan setelah sidang, yaitu:

- 1) Letter of Agreement (LoA) atau bukti publikasi jurnal.

BAB V

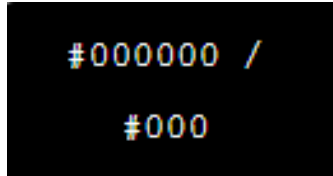
PENUTUP

Panduan ini disusun untuk memberikan arahan yang jelas dan terstruktur bagi mahasiswa Program Studi Sistem Informasi S1 dalam menyusun proposal maupun skripsi. Dengan adanya panduan ini, diharapkan seluruh tahapan pelaksanaan skripsi dapat berjalan lebih sistematis, memenuhi standar akademik, serta selaras dengan capaian pembelajaran program studi. Panduan ini juga diharapkan menjadi acuan bagi dosen pembimbing, penguji, dan pihak terkait lainnya dalam melakukan pembimbingan, penilaian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Skripsi.

Kami menyadari bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan industri akan terus berubah. Oleh karena itu, panduan ini akan senantiasa dievaluasi dan diperbarui secara berkala agar tetap relevan dan sesuai dengan tuntutan zaman. Semoga panduan ini dapat memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas lulusan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di dunia kerja.

HARDCOVER

Warna *hardcover* untuk laporan skripsi program studi Sistem Informasi adalah **HITAM** dengan kode **#000000** dan tulisan berwarna **EMAS**. Diberlakukan mulai semester ganjil 2025/2026.



Spesifikasi *Hardcover*

Bentuk : Lihat Contoh 3

Font : TAHOMA

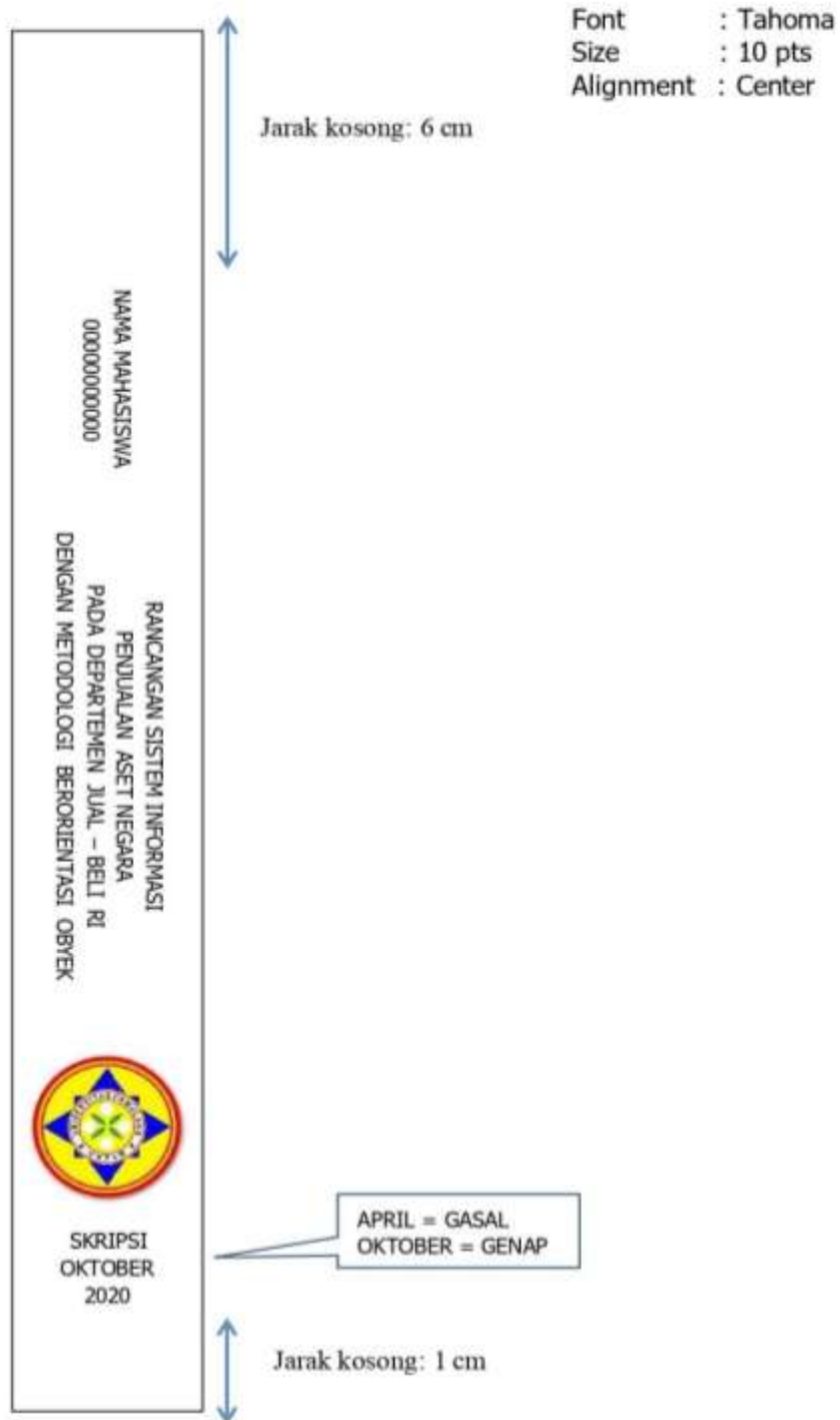
Ukuran : 14 pts

Judul dan nama universitas : 20 pts

Nama fakultas : 18 pts

Nama prodi, tempat dan tahun : 16 pts

--- Punggung Hard Cover ---



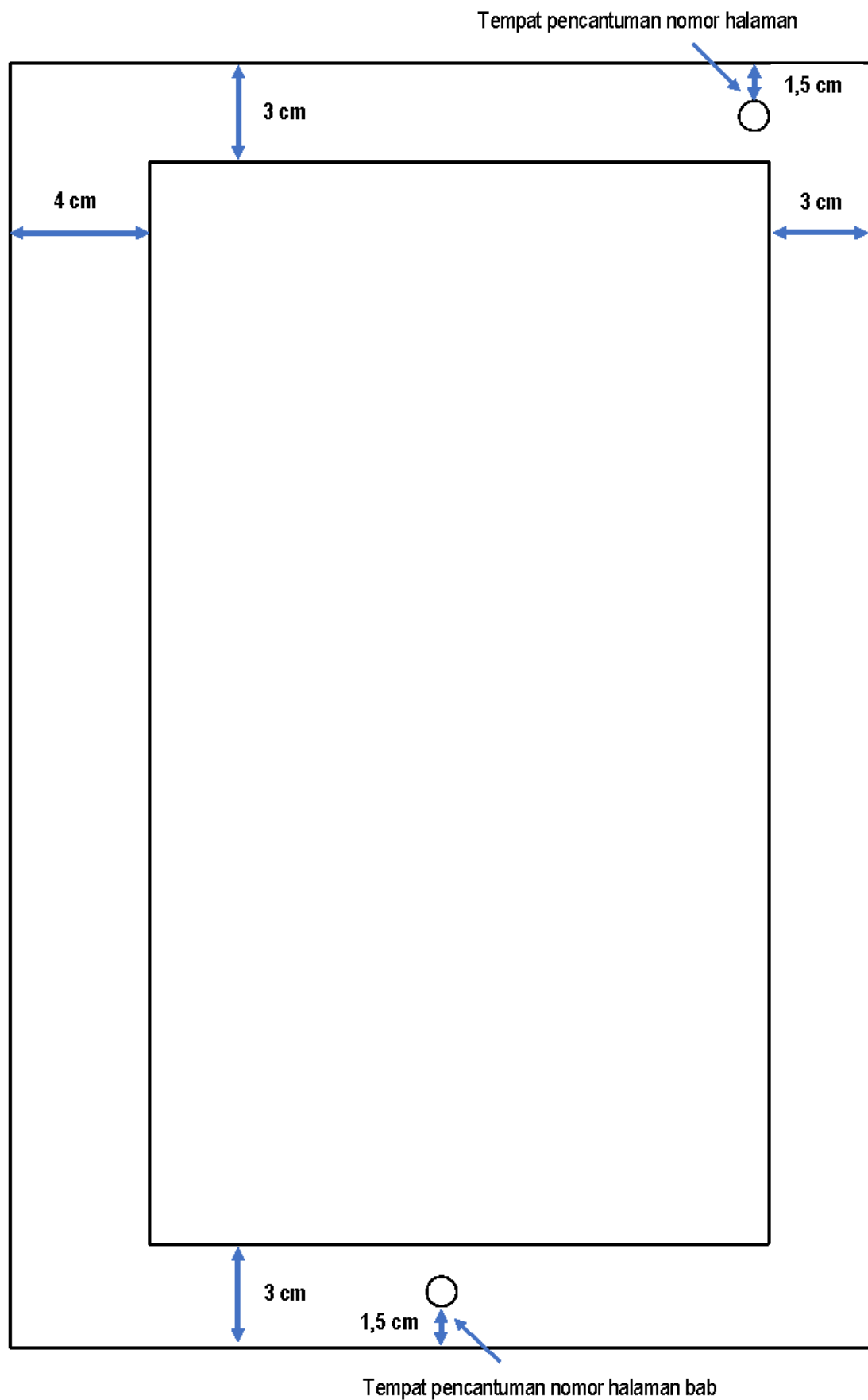
--- Cover CD ---



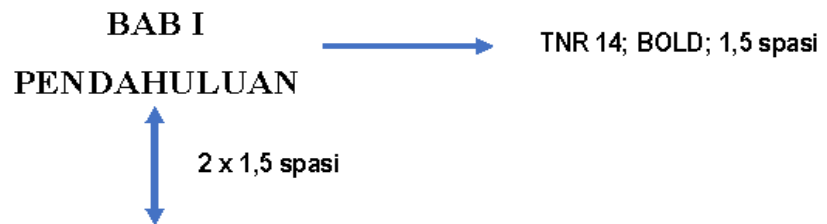
Font : Tahoma
Size : 10 pts
Alignment : Center

LAMPIRAN

Contoh 1



Contoh 2



1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman dan tingkat kebutuhan manusia yang bertambah, teknologi pun ikut mengalami perkembangan fungsi. Teknologi tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat hitung. Saat ini teknologi telah digunakan di banyak bidang, seperti pembuatan dokumen perkantoran, perdagangan, transportasi, hingga informasi (Bagye, 2016).

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk...

↑↓ 1 x 1,5 spasi

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Terjadi keterlambatan dalam pengisian KRS dan jadwal perkuliahan;
- b. ...

1.3 Rumusan Masalah

1.4 Batasan Masalah

1.5 Tujuan Penelitian

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Bagi Universitas Pamulang
....
- b. Manfaat Bagi Instansi
...
- c. Manfaat Bagi Penulis

↑ 1
↓ 1,5 cm from bottom

Contoh 3

JUDUL



Tahoma 20; BOLD

SKRIPSI



Tahoma 14; BOLD



Ukuran 4 cm x 4 cm

Oleh :

NAMA MAHASISWA
NIM



Tahoma 12

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI



Tahoma 16; BOLD

FAKULTAS ILMU KOMPUTER



Tahoma 18; BOLD

UNIVERSITAS PAMULANG



Tahoma 20; BOLD

20XX



Tahoma 14; BOLD

Contoh 4

JUDUL

→ Tahoma 20; BOLD

SKRIPSI

→ Tahoma 14; BOLD

Laporan ini Disusun Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana di Universitas Pamulang

→ Tahoma 12



→ Ukuran 4 cm x 4 cm

Oleh :

NAMA MAHASISWA
NIM

→ Tahoma 12

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

→ Tahoma 16; BOLD

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

→ Tahoma 18; BOLD

UNIVERSITAS PAMULANG

→ Tahoma 20; BOLD

20XX

→ Tahoma 14; BOLD

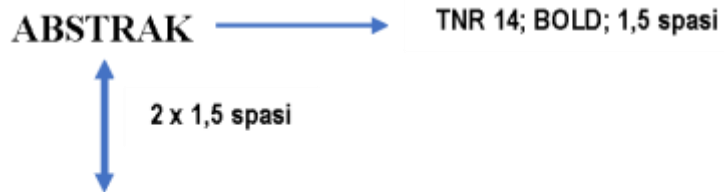
Contoh 5



Academic information system is a system designed for the purposes of processing academic data into useful information at educational institutions at the tertiary level. Al-Hamidiyah Islamic High School (STAI) is one of the tertiary education institutions that does not yet have an academic information system. As a result, academic staff experienced delays in filling KRS and class schedules. In addition to academic staff, lecturers also experience delays in submitting academic grades, so the KHS printing process and value transcripts are delayed. STAI Al-Hamidiyah students who want to take the KHS or the transcript are required to meet the academic staff directly which is done together can cause long queues. Therefore, an academic information system design is carried out using the waterfall system development model. This academic information system is designed with the aim of accelerating the process of filling KRS, lecturing schedules to academic grades and also so that no longer long queues occur. And at the end of the design, this academic information system is considered to be able to accelerate the data input process. In addition, there are no more student queues when students want to score academic grades.

Keywords: Academic Information Systems, Al-Hamidiyah Islamic High School, Waterfall

Contoh 6



Sistem informasi akademik merupakan sistem yang dirancang untuk keperluan pengolahan data akademik menjadi informasi yang bermanfaat pada instansi pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hamidiyah merupakan salah satu instansi pendidikan tingkat perguruan tinggi yang belum memiliki sistem informasi akademik. Akibatnya staff akademik mengalami keterlambatan dalam pengisian KRS dan jadwal perkuliahan. Selain staff akademik, dosen juga mengalami keterlambatan dalam penyerahan nilai akademik, sehingga proses pencetakan KHS dan transkrip nilai menjadi terlambat. Mahasiswa STAI Al-Hamidiyah yang hendak mengambil KHS tau transkrip nilai diwajibkan menemui langsung staff akademik yang apabila dilakukan secara bersamaan dapat menyebabkan antrian yang panjang. Oleh sebab itu, dilakukan perancangan sistem informasi akademik dengan model pengembangan sistem waterfall. Sistem informasi akademik ini dirancang dengan tujuan agar dapat mempercepat proses pengisian KRS, jadwal perkuliahan hingga nilai akademik dan juga agar tidak lagi terjadi antrian panjang. Dan pada akhir perancangan, sistem informasi akademik ini dinilai dapat mempercepat proses input data. Selain itu, tidak ada lagi antrian mahasiswa saat mahasiswa ingin mencetak nilai akademik.

Kata Kunci : Sistem Informasi Akademik, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hamidiyah, Waterfall

Contoh 7

DAFTAR ISI		TNR 14; BOLD
	2 x 1,5 spasi	
HALAMAN JUDUL.....	i	
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii	
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii	
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv	
KATA PENGANTAR.....	v	
ABSTRACT.....	vi	
ABSTRAK.....	vii	
DAFTAR ISI.....	viii	
DAFTAR GAMBAR.....	ix	
DAFTAR TABEL.....	x	
BAB I PENDAHULUAN.....		
1.1 Latar Belakang.....		
1.2 Identifikasi Masalah.....		
1.3 Rumusan Masalah.....		
1.4 Batasan Masalah.....		
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....		
1.6 Metodologi Penelitian.....		
1.7 Sistematika Penulisan.....		
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		
2.1 Penelitian Terdahulu.....		
2.2 Landasan Teori.....		
2.2.1 Teori 1.....		
2.2.2 Teori 2.....		
2.2.3 Teori 3.....		
2.2.4 Dst.....		
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM.....		
3.1 Analisis Kebutuhan.....		
3.1.1 Analisis Sistem Berjalan.....		
3.1.2 Analisis Sistem Usulan.....		
3.2 Perancangan Sistem.....		
3.2.1 Perancangan <i>Database</i>		
3.2.2 Perancangan <i>Unifield Modelling Language</i>		
3.2.3 Perancangan <i>User Interface</i>		
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN.....		
4.1 Implementasi.....		
4.1.1 Implementasi Perangkat Keras.....		
4.1.2 Implementasi Perangkat Lunak.....		
4.2 Pengujian.....		
4.2.1 Pengujian <i>Black Box</i>		
4.2.2 Pengujian <i>White Box</i>		
BAB V PENUTUP.....		
5.1 Kesimpulan.....		
5.2 Saran.....		
DAFTAR PUSTAKA.....		
LAMPIRAN.....		

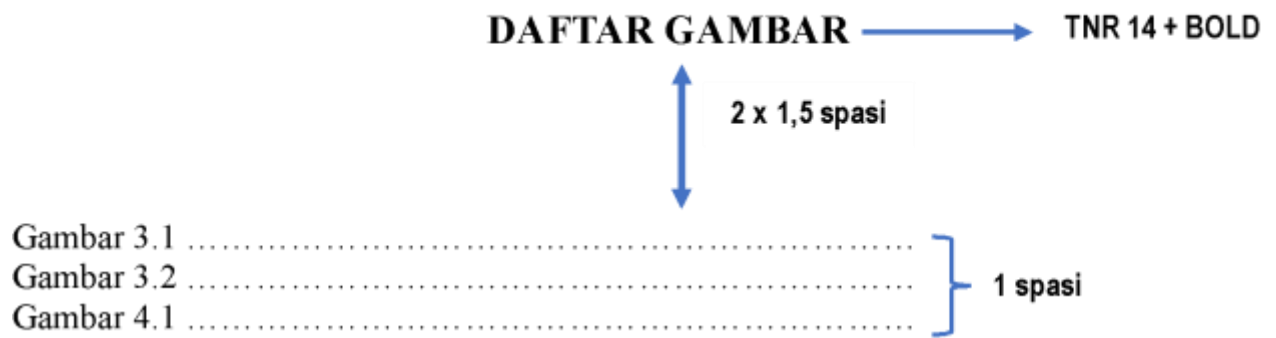
DAFTAR ISI → **TNR 14; BOLD**

2 x 1,5 spasi

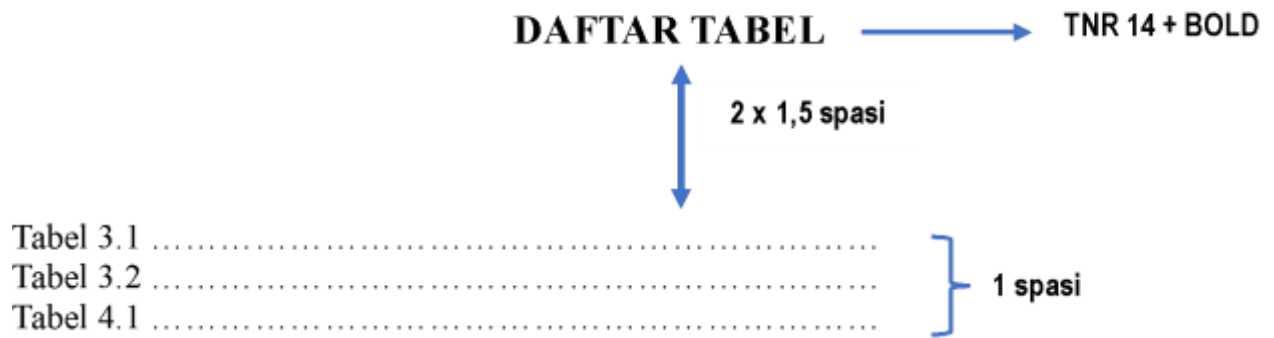
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang.....	
1.2 Identifikasi Masalah.....	
1.3 Rumusan Masalah.....	
1.4 Batasan Masalah.....	
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	
1.6 Metodologi Penelitian.....	
1.7 Sistematika Penulisan.....	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	
2.2 Landasan Teori.....	
2.2.1 Teori 1.....	
2.2.2 Teori 2.....	
2.2.3 Teori 3.....	
2.2.4 Dst.....	
BAB III METODOLOGI PENELITIAN DAN ANALISIS KEBUTUHAN.....	
3.1 Objek Penelitian.....	
3.1.1 Profil Mitra.....	
3.1.2 Sistem Berjalan.....	
3.1.3 Profil Responden.....	
3.2 Metode Penelitian.....	
3.3 Prosedur Penelitian.....	
3.3.1 Metode Analisis.....	
3.3.2 Metode Pengukuran.....	
3.3.3 Alur Penelitian.....	
3.4 Analisis Kebutuhan Penelitian.....	
BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN.....	
4.1 Rekapitulasi Pengumpulan Data.....	
4.2 Analisis Data.....	
4.3 Rekomendasi dan Perbaikan.....	
4.4 Portofolio Sistem Masa Depan.....	
BAB V PENUTUP.....	
5.1 Kesimpulan.....	
5.2 Saran.....	
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

1 spasi

Contoh 8



Contoh 9



Contoh 10

